

散逸的構造創発の概念系

本田浩樹

2026.05.23

散逸的構造創発の概念系

序論

本論文では、力学系に付随する位相コサイクルの拡散構造から、非自己共役作用素のスペクトル幾何を記述する新しい枠組み **$D_4/2$ 理論** (Diffusion-Synchronization Thermodynamics) を提案する。

本研究の出発点は、通常は中心極限定理や確率極限定理の係数として現れる漸近分散

$$\sigma^2$$

が、単なる統計量ではなく、作用素論的・幾何学的対象として本質的な役割を果たしているという観察である。

古典的な熱力学形式では、

$$h_\mu(T)$$

で表される軌道複雑性と、

$$\int \varphi d\mu$$

で表されるポテンシャルエネルギーとの競合によって、圧力・平衡状態・スペクトル半径などが記述される。

一方、本研究ではポテンシャルの代わりに、位相コサイクルの漸近分散

$$\sigma_\mu^2$$

を基本量として採用する。

この量は

$$\Theta_n = \sum_{k=0}^{n-1} \Phi(T^k x)$$

の長時間挙動を支配し,

$$\frac{\Theta_n - n\mu}{\sqrt{n}}$$

の極限分布に現れるだけでなく,

- 拡散によるデコヒーレンス強度,
- ミクロ局所的な escape 機構,
- Sobolev 正則化の強度,
- レゾナンスの抑制率,
- Fredholm 行列式の解析構造

を同時に決定する量として現れる。

本研究の中心的な考え方は,

$\sigma^2 = \text{diffusion curvature}$

という見方である。

すなわち漸近分散を, 単なる確率論的係数ではなく, 作用素がどれだけ強く拡散し, どれだけ高周波成分を消散させるかを測る「拡散曲率」として解釈する。

この観点から, 位相コサイクルの characteristic function

$$\mathbb{E}\left[e^{it\Theta_n}\right]$$

のガウス型減衰

$$\exp\left(-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2 n\right)$$

は, Fourier 周波数方向における熱核型の抑制として理解される。

その結果,

Brownian diffusion

から

Gaussian Fourier suppression

が生じ,
さらに

Sobolev gain

を経て,

compactification

へ至るという構図が現れる。
本論文ではこの機構を

$$\text{Brownian diffusion} \implies \text{Sobolev gain} \implies \text{operator compactification}$$

として定式化する。
一方で,

$$\sigma^2 = 0$$

となる領域では, この拡散機構は崩壊する。
古典的には,

$$\sigma^2 = 0$$

は Livšic 型のコホモロジー退化と結びついており,

$$\Phi = u \circ T - u + c$$

のようなコバウンダリ構造を与える。
D42 理論では, この退化集合を

$$\mathcal{S} = \{\sigma^2 = 0\}$$

と表し, *Synchronization Shell* (同期殻) と呼ぶ。

同期殻上では、ブラウン運動的な位相拡散が消失し、長時間コヒーレンスが保持される。

したがって、

$$\mathcal{S}$$

はレゾナンスを生み出す trapped geometry として現れる。

本研究では、レゾナンスを単なる固有値としてではなく、

$$\boxed{\text{Gaussian decoherence に耐える coherent phase packet}}$$

として解釈する。

この観点から、スペクトル理論の中心対象は零点や固有値そのものではなく、

$$\sigma^2$$

によって定まる同期幾何である。

さらに本論文では、同期殻の複雑性を測る量として同期エントロピー

$$h_{\text{sync}}$$

および同期圧力

$$P_{\text{sync}}$$

を導入する。

同期圧力は形式的に

$$P_{\text{sync}}(\beta) = \sup_{\mu} \left(h_{\mu}(T) - \beta \sigma_{\mu}^2 \right)$$

によって与えられる。

これは古典的圧力

$$h_{\mu} + \int \varphi d\mu$$

を、

$$h_\mu - \beta \sigma_\mu^2$$

へ置き換えたものであり、
 エントロピーと拡散曲率の競合を記述する自由エネルギーとして解釈される。
 本研究の立場では、レゾナンス密度、スペクトルギャップ、擬スペクトルの膨張、
 Fredholm 行列式の解析接続は、すべてこの同期圧力によって統一的に理解される。
 その意味で D42 理論は、

Entropy–Variance Thermodynamics

あるいは

Diffusion–Synchronization Thermodynamics

として位置付けられる。

本論文の目的は、この枠組みを体系的に構築し、

- 拡散から正則化が生じる機構、
- 同期殻の幾何学、
- 準コンパクト性とレゾナンス、
- Fredholm 行列式と解析接続、
- エントロピーと分散の熱力学

を統一的に記述することである。

本研究で提示する定理や予想は、まだ発展途上の部分を含むが、非自己共役作用素論、
 熱力学形式、確率極限定理、およびマイクロ局所解析の接点に、新しい統一的視点を与える
 ものと考えられる。

1 D42 同期熱力学の公理系

本理論の目的は、非自己共役作用素における

拡散 と 同期

の競合から、

共鳴, Fredholm 行列式, スペクトル複雑性

を統一的に導くことである.

以下では理論の基本公理を与える.

公理 1.1 (基礎力学系) コンパクト可分距離空間 X と, 測度保存変換

$$T : X \rightarrow X$$

が与えられているとする.

さらに T は十分な混合性 (エルゴード性, あるいは指数混合性) を持つものとする.

公理 1.2 (位相コサイクル) 可測関数

$$\Phi : X \rightarrow \mathbb{R}$$

を与える.

その Birkhoff 和

$$\Theta_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \Phi(T^k x)$$

を位相コサイクルと呼ぶ.

公理 1.3 (拡散率) 各不変測度 μ に対し

$$\sigma_\mu^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \text{Var}_\mu(\Theta_n)$$

が存在するものとする.

これを測度 μ に対する拡散率と呼ぶ.

公理 1.4 (同期殻) 同期殻を

$$\mathcal{S} = \{\mu : \sigma_\mu^2 = 0\}$$

によって定義する.

また

$$\mathcal{S}_\varepsilon = \{\mu : \sigma_\mu^2 \leq \varepsilon\}$$

を弱同期層と呼ぶ.

公理 1.5 (同期圧力) 実数 $\beta \geq 0$ に対し,

$$P_{\text{sync}}(\beta) = \sup_{\mu} \left(h_{\mu}(T) - \beta \sigma_{\mu}^2 \right)$$

を同期圧力と呼ぶ.

公理 1.6 (同期作用素) 複素パラメータ t に対し,

$$(\mathcal{L}_t f)(x) = \sum_{Ty=x} e^{it\Phi(y)} A(y) f(y)$$

を同期伝達作用素と呼ぶ.

公理 1.7 (拡散平滑化原理) 拡散率が正である領域では,

$$\mathcal{L}_t^n$$

は位相方向の Fourier モードに対して

$$e^{-c\sigma^2 k^2 n}$$

型の減衰を与える.

したがって

$$H^m \rightarrow H^{m+r}$$

の Sobolev 利得が発生する.

公理 1.8 (同期レゾナンス) レゾナンスは

$$\sigma^2 \approx 0$$

の同期殻上に集中して発生する.

特に,

$$\sigma^2 = 0$$

では拡散平滑化が消失し,

長寿命モードが生成される.

定理 1.9 (D42 基本原理) 同期圧力

$$P_{\text{sync}}(\beta)$$

は,
同期エントロピーと拡散率の競合を記述する.
その符号に応じて,

$$P_{\text{sync}}(\beta) < 0 \implies \text{スペクトルギャップ}$$

$$P_{\text{sync}}(\beta) = 0 \implies \text{臨界同期殻}$$

$$P_{\text{sync}}(\beta) > 0 \implies \text{レゾナンス増殖}$$

が生じる.

2 D42 における位相拡散的転送理論の基本構造

本節では, D42 理論における最小コサイクルモデルを導入し, 位相拡散・デコヒーレンス・共鳴抑制・停止葉 (stopping leaf) の出現を統一的に記述する枠組みを与える.

目的は, D42 理論の本質である

phase diffusion, decoherence, metastable trapping, resonance survival

を最小限の力学系から抽出することである.

2.1 Gauss 力学と桁コサイクル

Gauss 写像

$$T(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

を考える.

その逆分枝は

$$h_k(x) = \frac{1}{k+x} \quad (k \geq 1)$$

で与えられる。

連分数展開

$$x = [0; k_1, k_2, \dots]$$

に対して，第 n 桁を

$$k_n(x)$$

と書く。

Gauss 測度

$$d\nu(x) = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$$

は T の不変確率測度である。

2.2 最小 D42 コサイクル

各桁 k に対して

$$U_k = \begin{pmatrix} e^{i\theta_k} & 0 \\ \varepsilon_k & e^{-\delta k} \end{pmatrix}$$

を定める。

ここで

$$e^{i\theta_k}$$

はコヒーレント位相成分，

$$\varepsilon_k$$

は不可逆的シアー，

$$e^{-\delta k}$$

は散逸的シェルを表す。

これは D42 理論における

$$A_k, \quad B_k, \quad C_k$$

の最小模型とみなすことができる。

2.3 位相コサイクル

軌道

$$x, \quad T(x), \quad T^2(x), \quad \dots$$

に沿って,

$$\Theta_n(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \theta_{k_j(x)}$$

を定義する。

特に

$$\theta_k = \alpha \log k$$

と置く。

このとき

$$\Theta_n = \alpha \sum_{j=0}^{n-1} \log k_j$$

は連分数桁に沿った加法的コサイクルとなる。

2.4 桁分布と平均位相

Gauss 測度に関する桁分布は

$$p_k = \nu \left(\frac{1}{k+1} < x \leq \frac{1}{k} \right)$$

であり,

$$p_k = \frac{1}{\log 2} \log \frac{(k+1)^2}{k(k+2)}$$

と明示的に与えられる。

従って位相平均

$$\mu = \sum_{k \geq 1} p_k \theta_k$$

が定義される。

2.5 Twisted Transfer Operator

Gauss 作用素

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{k \geq 1} (k+x)^{-2s} f\left(\frac{1}{k+x}\right)$$

に対し,
位相重み

$$e^{it\theta_k} = k^{i\alpha t}$$

を導入する。
これにより

$$(\mathcal{L}_{s,t} f)(x) = \sum_{k \geq 1} k^{i\alpha t} (k+x)^{-2s} f(h_k(x))$$

を得る。
これを D42 の *twisted transfer operator* と呼ぶ。

2.6 固有値摂動と中心極限定理

$\mathcal{L}_{s,t}$ の最大固有値を

$$\lambda(t)$$

とする。
スペクトル摂動論により

$$\lambda(t) = \exp\left(i\mu t - \frac{\sigma^2}{2}t^2 + o(t^2)\right)$$

が成立すれば,

$$E \left[e^{it(\Theta_n - n\mu)} \right] \sim \lambda(t)^n$$

から

$$\frac{\Theta_n - n\mu}{\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, \sigma^2)$$

が従う。

従って,

定理 2.1 (Toy D42-CLT) $\theta_k = \alpha \log k$ とする。

Gauss 力学に沿う位相コサイクル

$$\Theta_n(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \theta_{k_j(x)}$$

は

$$\frac{\Theta_n - n\mu}{\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, \sigma^2)$$

を満たす。

2.7 位相分散とデコヒーレンス

中心極限定理から

$$E[e^{i\Theta_n}] \sim e^{in\mu} e^{-\sigma^2 n/2}$$

が得られる。

したがって

$$e^{-\sigma^2 n/2}$$

は位相コヒーレンスの減衰率を与える。

これは

phase diffusion $\Rightarrow$ spectral damping

という D42 理論の基本原則である。

2.8 停止葉と共鳴生存

長さ n の語

$$\omega = (k_1, \dots, k_n)$$

に対して

$$U_\omega = U_{k_1} \cdots U_{k_n}$$

を考える。

上三角構造より

$$U_\omega = \begin{pmatrix} e^{i\Theta_n(\omega)} & 0 \\ * & e^{-\delta \sum_j k_j} \end{pmatrix}$$

となる。

従って

$$\mathrm{Tr}(U_\omega) = e^{i\Theta_n(\omega)} + e^{-\delta \sum_j k_j}$$

である。

一般軌道では Θ_n の拡散により位相が乱雑化し、トレース和に大規模な相殺が発生する。

これは

Dolgopyat cancellation

に対応する。

一方,

$$\Theta_n(\omega) - n\mu$$

が異常に小さい軌道では相殺が失敗し,

$$\mathrm{Tr}(U_\omega)$$

が大きく残存する。

これを停止葉 (stopping leaf) あるいは共鳴捕獲 (resonance trapping) と呼ぶ。

2.9 分散崩壊と臨界シェル

特に

$$\sigma^2 = 0$$

の場合,

$$\lambda(t) = e^{i\mu t + o(t^2)}$$

となり,

Gaussian damping が消滅する。

したがって

$$\sigma^2 = 0$$

は

decoherence failure

を意味する。

さらに

$$\text{decoherence failure} \iff \text{resonance survival}$$

と解釈される。

この意味で D42 理論における臨界性とは,

$$\text{critical shell} = \{\sigma^2 = 0\}$$

として特徴付けられる。

これは従来の「対称軸」としての臨界線ではなく, 位相拡散が消滅する境界層として理解される。

3 固有値摂動と位相同期幾何

前節では, Gauss 力学に付随する位相コサイクル

$$\Theta_n(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \theta_{k_j(x)}$$

を導入し, twisted transfer operator のスペクトル摂動から中心極限定理が導かれることを述べた。

本節では, 最大固有値の二次摂動係数が位相拡散率を与えることを示し, さらに D42 理論においては, この拡散率の消失を「位相同期現象」として再解釈する。

3.1 Twisted Transfer Operator の摂動

作用素

$$(\mathcal{L}_t f)(x) = \sum_{k \geq 1} e^{it\theta_k} g_k(x) f(h_k(x))$$

を考える。

ここで

$$g_k(x) = (k+x)^{-2s}, \quad h_k(x) = \frac{1}{k+x}$$

である。

$t = 0$ において,

$$\mathcal{L}_0$$

は通常の Gauss–Ruelle 型転送作用素となる。

適切な Banach 空間上では,

$$\mathcal{L}_0 h = h, \quad \mathcal{L}_0^* \nu = \nu$$

を満たす最大固有値

$$\lambda(0) = 1$$

が存在し, スペクトルギャップを持つ。

3.2 一次・二次摂動

指数因子を展開すると,

$$e^{it\theta_k} = 1 + it\theta_k - \frac{t^2}{2}\theta_k^2 + O(t^3)$$

であるから,

$$\mathcal{L}_t = \mathcal{L}_0 + itA - \frac{t^2}{2}B + O(t^3)$$

となる。

ここで

$$(Af)(x) = \sum_{k \geq 1} \theta_k g_k(x) f(h_k(x))$$

および

$$(Bf)(x) = \sum_{k \geq 1} \theta_k^2 g_k(x) f(h_k(x))$$

である。

Kato の解析的摂動理論より, 最大固有値は

$$\lambda(t) = 1 + i\mu t - \frac{\sigma^2}{2}t^2 + o(t^2)$$

と展開される。

ここで

$$\mu = \int \Phi d\nu, \quad \Phi(x) = \theta_{k(x)}$$

である。

3.3 Green-Kubo 公式

二次係数は単なる分散ではなく,

$$\sigma^2 = \int \Phi^2 d\nu + 2 \sum_{n \geq 1} \int \Phi(x) \Phi(T^n x) d\nu - \mu^2$$

で与えられる。

これは Green–Kubo 公式であり，位相コサイクルの長距離相関を測る量である。

D42 理論では，

$$\Phi(T^n x)$$

を

phase memory

あるいは

coherent persistence

として解釈する。

したがって，

$$\sigma^2 = \text{総位相相関量}$$

とみなすことができる。

3.4 位相拡散とデコヒーレンス

Gauss 力学は混合的であるため，

$$\int \Phi(x) \Phi(T^n x) d\nu \longrightarrow 0$$

が成立する。

従って一般には

$$\sigma^2 > 0$$

となる。

このとき，

$$E[e^{i\Theta_n}] \sim e^{in\mu} e^{-\sigma^2 n/2}$$

が成立し，

$$e^{-\sigma^2 n/2}$$

がコヒーレンスの減衰率を与える。
すなわち

$$\boxed{\text{位相分散} \implies \text{スペクトル減衰}}$$

である。
これは

decoherence, resonance decay, metastable suppression

の統一的表現である。

3.5 分散消失と Livšic 構造

古典理論では,

$$\Phi = u \circ T - u + c$$

が成立すると,

$$S_n \Phi - nc = u(T^n x) - u(x)$$

となる。
従って

$$\text{Var}(S_n \Phi) = O(1)$$

であり,

$$\sigma^2 = 0$$

となる。
この場合, 位相変動は完全に境界項へ吸収される。

3.6 D42 同期原理

しかし D42 理論では、厳密なコホモロジー同値性よりも、

$$\Theta_n(x) - \Theta_n(y) \longrightarrow 0$$

という漸近的位相整列を本質的と考える。

定義 3.1 (同期原理) 位相差が長時間極限で消失する現象を**位相同期** (phase synchronization) と呼ぶ。

したがって D42 においては、

$\text{resonance} = \text{asymptotic phase locking}$

として理解される。

3.7 射影コサイクル

さらに重要なのは、行列積そのものではなく、

$$[U_n(x)v] \in \mathbf{P}(E)$$

で定まる射影力学である。

最小模型

$$U_k = \begin{pmatrix} e^{i\theta_k} & 0 \\ \varepsilon_k & e^{-\delta k} \end{pmatrix}$$

に対し、

$$v_n = \begin{pmatrix} z_n \\ w_n \end{pmatrix}$$

とすると、

$$z_{n+1} = e^{i\theta_{kn}} z_n$$

および

$$w_{n+1} = \varepsilon_{k_n} z_n + e^{-\delta k_n} w_n$$

となる。

ここで

$$z_n$$

は回転成分,

$$w_n$$

は散逸成分である。

3.8 射影拡散と同期シェル

一般軌道では,

$$\frac{w_n}{z_n}$$

がランダムシアアの累積を受け, 射影空間上で拡散する。

しかし位相同期が起きると,

$$z_n$$

の回転拡散が停止し,

$$\frac{w_n}{z_n}$$

も凍結を始める。

この状態を

定義 3.2 (同期シェル) 射影拡散が消失する領域

$$\mathcal{S} = \{[v] : \text{projective diffusion} = 0\}$$

を同期シェル (synchronization shell) と呼ぶ。

と定義する。

3.9 捕獲幾何と共鳴

一般軌道では

phase randomization

によって位相相殺が起こる。

一方、同期シェル上では

angular localization

が生じ、

$$\mathrm{Tr}(U_\omega)$$

への寄与が長時間残存する。

従って、

trapping = failure of projective diffusion
--

と解釈できる。

これは Faure–Sjöstrand 理論における trapped set の役割を果たす。

3.10 Escape Function の自然出現

一般方向では

$$e^{-\sigma^2 n/2}$$

型減衰が存在するが、

同期方向では減衰が著しく弱い。

従って自然な escape function は

$$G([v]) \sim \sigma^2([v])$$

によって与えられる。

すなわち

高拡散方向 $\Rightarrow$ 強減衰, 同期方向 $\Rightarrow$ 弱減衰

となる。

この意味で、異方的ノルムは外部から導入されるのではなく、

$$\text{variance geometry} \Rightarrow \text{anisotropic geometry}$$

として内在的に生成される。

3.11 D42 共鳴原理

以上より、D42 理論における共鳴は、
単なる固有値や周期軌道の寄与ではなく、

$$\text{resonance} = \text{surviving synchronized cocycle mode}$$

として理解される。

したがって D42 理論の中心課題は、

1. 同期シェルの幾何学的構成,
2. 同期シェル上の escape rate の評価,
3. 異方的空間 $\mathcal{H}_G$ の構成,
4. 共鳴の同期シェルへの集中現象の証明

に帰着される。

この観点から見ると、D42 理論はゼータ関数論の拡張というよりも、

$$\text{phase-synchronizing nonselfadjoint dynamics}$$

の一般理論として位置付けられる。

4 同期シェルの幾何学と周期同期パケット

前節では、位相分散の崩壊

$$\sigma^2 = 0$$

を位相同期現象として解釈した。しかし、これだけでは同期は依然として統計的概念に留まる。D42 理論において本質的なのは、

どの方向が同期しているのか

を射影力学上で幾何学的に特徴付けることである。本節では、同期シェル (synchronization shell) を定義し、その非自明性を周期軌道上で確認する。

4.1 射影距離と同期指数

コサイクル

$$U_n(x)U_{k_1(x)}\cdots U_{k_n(x)}$$

を考える。我々が観測するのは行列そのものではなく、

$$[U_n(x)v] \in \mathbf{P}(E)$$

で定まる射影力学である。射影空間上の距離を

$$d_{\mathbf{P}}([u], [v])$$

とする。例えば複素射影直線においては

$$d_{\mathbf{P}}([u], [v]) = \frac{|u \wedge v|}{|u||v|}$$

を用いることができる。二つの初期方向

$$[v], [w]$$

に対して

$$\Delta_n(x; v, w) d_{\mathbf{P}}(U_n(x)v, U_n(x)w)$$

を定義する。

定義 4.1 (同期指数) 同期指数を

$$\chi_{\text{sync}}(x; v, w) \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \Delta_n(x; v, w)$$

で定義する。

4.2 同期シェル

一般には位相拡散とシアー蓄積により

$$\Delta_n$$

は増大する。しかし同期軌道では

$$\Delta_n \longrightarrow 0$$

となる。そこで同期シェルを

$$\mathcal{S}\{(x, [v]) : \chi_{\text{sync}}(x, [v]) = 0\}$$

あるいは

$$\chi_{\text{sync}} < \varepsilon$$

を満たす領域として定義する。この集合は Faure–Sjöstrand 理論における trapped set の役割を担う。

原理 4.2 (D42 Trapping Principle)

$$K_{\text{D42}}\mathcal{S}$$

すなわち,

$$\text{trapping failure of projective diffusion}$$

である。

4.3 同期指数と Escape Function

同期指数を用いると,

$$G(x, [v])\chi_{\text{sync}}(x, [v])$$

を自然な escape function として定義できる。一般方向では

$$G > 0$$

となり, 同期方向では

$$G \approx 0$$

となる。従って異方的空間

$$\mathcal{H}_G e^{-G/h} L^2$$

は, 拡散方向を抑制し, 同期方向を保持する空間として解釈される。

4.4 周期同期パケット

同期シェルの非空性を示すため、最も単純な周期軌道

$$x = [\bar{k}]$$

を考える。このとき

$$U_n(x)U_k^n$$

となる。D42 最小コサイクル

$$U_k \begin{pmatrix} e^{i\theta_k} & 0 & \varepsilon_k & e^{-\delta k} \end{pmatrix}$$

は上三角であるため、

$$U_k^n \begin{pmatrix} e^{in\theta_k} & 0 & \varepsilon_k \sum_{j=0}^{n-1} e^{ij\theta_k} e^{-(n-1-j)\delta k} & e^{-n\delta k} \end{pmatrix}$$

が得られる。固有値は

$$\lambda_1 e^{i\theta_k}, \quad \lambda_2 e^{-\delta k}$$

である。

4.5 射影固定方向

射影座標

$$r_n \frac{w_n}{z_n}$$

を導入すると、

$$r_{n+1} \varepsilon_k e^{-i\theta_k} + e^{-\delta k} e^{-i\theta_k} r_n$$

を得る。これは収縮写像である。従って

$$r_n \longrightarrow r_*$$

であり、

$$r_* \frac{\varepsilon_k e^{-i\theta_k}}{1 - e^{-\delta k} e^{-i\theta_k}}$$

が唯一の不動点となる。したがって

$$[v_n] \longrightarrow [z : r_* z]$$

である。

定義 4.3 (同期パケット) 周期軌道上で得られる射影固定方向

$$[z : r_* z]$$

を**同期パケット** (synchronization packet) と呼ぶ。

4.6 同期シェルの非空性

周期軌道上では

$$\chi_{\text{sync}} < 0$$

が明示的に成立する。したがって

$$\mathcal{S} \neq \emptyset$$

である。これは D42 理論における捕獲幾何が単なる比喻ではなく、実際の力学的対象として存在することを示している。

4.7 共鳴パケット

周期同期軌道に対して

$$\text{Tr}(U_k^n) e^{in\theta_k} + e^{-n\delta k}$$

である。第二項は指数的に減衰するが、第一項は位相同期を保ったまま残存する。したがって共鳴とは

stable projective synchronization orbit

に対応する。これを D42 共鳴パケットと呼ぶ。

4.8 臨界同期条件

特に

$$\theta_k \equiv 0 \pmod{2\pi}$$

の場合,

$$e^{in\theta_k} 1$$

となる。このとき位相拡散は完全に停止し、最強の同期状態が実現される。従って

$\theta_k \in 2\pi\mathbf{Z}$

を最小模型における臨界同期条件と呼ぶ。

4.9 同期シェルの局所幾何

位相ずれ

$$\Delta\theta \operatorname{dist}(\theta_k, 2\pi\mathbf{Z})$$

を導入する。同期シェル近傍では

$$\Delta\theta \ll 1$$

であり、自然な拡散エネルギーは

$$G \sim (\Delta\theta)^2$$

で与えられる。したがって

$$G = 0$$

が同期シェルを与え、

$$G > 0$$

が脱同期領域を与える。この意味で同期シェルは、半古典解析における trapped geometry と完全に類似した役割を果たす。

4.10 D42 共鳴原理

以上より、D42 理論におけるゼータ関数や Fredholm 行列式は、単なる周期軌道の計数ではなく、

synchronized metastable orbit counting

として解釈される。したがって

$$\zeta_{\text{D42}}$$

は、

surviving synchronization spectrum

を記述する生成関数である。

5 フラクタル同期シェルと共鳴計数則

前節では、周期軌道上に同期パッケージが実際に存在することを示した。本節では、単一周期軌道から一般の周期語へ拡張し、D42 理論における同期シェルがフラクタル的な記号力学構造として現れることを説明する。さらに、共鳴の計数則が同期シェルの熱力学的幾何から導かれることを示す。

5.1 一般周期語と総位相

長さ r の周期語

$$\omega = (k_1, \dots, k_r)$$

を考える。対応するコサイクルは

$$U_\omega U_{k_1} \cdots U_{k_r}$$

である。最小模型においては、コヒーレント方向の位相は加法的に蓄積し、

$$\Lambda_c(\omega) \exp(i\Theta(\omega))$$

となる。ここで

$$\Theta(\omega) \sum_{j=1}^r \theta_{k_j}$$

を周期語の総位相と呼ぶ。

5.2 同期条件

位相が完全に整列している場合、

$$\Lambda_c(\omega) \approx 1$$

となる。従って同期の基本条件は

$$\Theta(\omega) \approx 2\pi m \quad (m \in \mathbf{Z})$$

である。

定義 5.1 (同期条件) 周期語 ω が同期しているとは

$$\text{dist}(\Theta(\omega), 2\pi\mathbf{Z}) \ll 1$$

が成立することをいう。

この条件を D42 同期条件と呼ぶ。

5.3 位相拡散と同期語

特に

$$\theta_k \alpha \log k$$

の場合,

$$\Theta(\omega) \propto \sum_{j=1}^r \log k_j \propto \log \left(\prod_{j=1}^r k_j \right)$$

である。Gauss 力学の混合性により、長い語では

$$\Theta(\omega)$$

は拡散的に振る舞う。したがって典型的には

$$\text{dist}(\Theta(\omega), 2\pi\mathbf{Z}) = O(1)$$

となり、大規模な位相相殺が発生する。しかし稀な語に対しては

$$\Theta(\omega) \approx 2\pi m$$

が成立する。その場合,

$$\Lambda_c(\omega) \approx 1$$

となり、コヒーレント寄与が長時間残存する。

5.4 同期シェルの記号力学的構造

同期条件は連分数木上で定義される。したがって同期語全体の集合は

$$S\omega : \Theta(\omega) \approx 2\pi m$$

として与えられる。この集合は、

- 記号空間の部分集合
- カントール型構造
- 希少な同期葉の集合

として現れる。従って同期シェルは本質的にフラクタル的である。

5.5 熱力学的解釈

長さ n の語全体の個数は

$$\#\{\omega : |\omega| = n\} \sim e^{hn}$$

で増大する。ここで h は記号力学のエントロピーである。一方、同期条件

$$\Theta(\omega) \approx 2\pi m$$

を課すと、許容語の数は大幅に減少する。この減少後の指数成長率を

$$h_{\text{sync}}$$

と書く。一般に

$$h_{\text{sync}} < h$$

が期待される。したがって同期シェルは

低エントロピー構造

として現れる。

5.6 同期圧力

同期の重み付き分配関数として

$$Z_n(t) \sum_{|\omega|=n} \exp(-t, \Delta(\omega)^2)$$

を考える。ここで

$$\Delta(\omega) \text{dist}(\Theta(\omega), 2\pi\mathbf{Z})$$

である。これに対応する圧力を

$$P_{\text{sync}}(t) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log Z_n(t)$$

と定義する。

定義 5.2 (同期圧力)

$$P_{\text{sync}} P_{\text{sync}}(t)$$

を同期圧力 (synchronization pressure) と呼ぶ。

5.7 臨界同期シェル

同期圧力がゼロとなる点

$$P_{\text{sync}}(t_c) 0$$

を考える。これは

- エントロピー

- 位相拡散
- 同期希少性

の均衡点である。

定義 5.3 (臨界同期シェル)

$$P_{\text{sync}}(t_c)0$$

を満たすパラメータ集合を D42 臨界同期シェルと呼ぶ。

これは古典的な臨界線に対応する役割を果たす。

5.8 共鳴語の計数

同期語集合を

$$\mathcal{S}_n(\varepsilon) \left\{ \omega : |\omega| = n, \Delta(\omega) < \varepsilon \right\}$$

と定める。その個数

$$N_n(\varepsilon) \# \mathcal{S}_n(\varepsilon)$$

を共鳴計数関数と呼ぶ。中心極限定理より,

$$\Theta_n$$

は近似的に正規分布に従う。従って同期条件の出現確率は

$$\mathbb{P}(\Theta_n \approx 2\pi m)$$

によって支配される。これに大偏差率関数

$$I_{\text{sync}}$$

を導入すると,

$$N_n \sim e^{hn} e^{-I_{\text{sync}} n}$$

という指数評価が期待される。すなわち

$$N_n \sim e^{(h-I_{\text{sync}})n}$$

である。

5.9 同期圧力と共鳴存在

$$P_{\text{sync}}h - I_{\text{sync}}$$

とみなすと,

$$P_{\text{sync}} > 0$$

なら同期語が指数的に存在する。この場合, 同期シェルは十分な厚みを持ち, 共鳴が存続する。一方,

$$P_{\text{sync}} < 0$$

なら同期語は希薄すぎて, 共鳴形成は起こらない。従って

$$P_{\text{sync}} = 0$$

が共鳴形成の臨界条件となる。

5.10 Fredholm 行列式の同期解釈

Fredholm 行列式

$$D(z) \det(I - zL)$$

は

$$D(z) \exp \left(- \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n} \text{Tr}(L^n) \right)$$

と表される。一般軌道の寄与は位相相殺によって減衰する。従って主要寄与は同期シェルから生じる。したがって

$$\det(I - zL) \text{同期シェル分配関数}$$

と解釈できる。

5.11 共鳴の局在化

共鳴状態は記号空間全体ではなく,

$$\mathcal{S}$$

近傍へ集中する。したがって

$$\text{supp}(\text{resonant states}) \subset \mathcal{S}$$

という局在化図式が期待される。これは半古典解析における trapped set への共鳴集中に対応する。

5.12 フラクタル共鳴則

同期シェルのハウスドルフ次元を

$$d_{\text{sync}}$$

とする。共鳴密度はこの次元によって支配されると予想される。すなわち,

$$N_{\text{res}}(n) \sim e^{h_{\text{sync}} n}$$

という指数法則が成立する。

原理 5.4 (D42 Fractal Resonance Law) 共鳴密度は同期シェルのエントロピーによって決定される。

$\text{resonance density} \sim \text{synchronization entropy}$
--

5.13 今後の課題

以上の構造を厳密化するためには,

1. 同期圧力 P_{sync} の厳密定義
2. 位相和 Θ_n に対する大偏差原理
3. 同期シェルの次元評価
4. 共鳴ギャップの導出

が必要である。特に大偏差理論が確立されれば, 同期シェルの幾何と共鳴計数則が統一的な熱力学形式論として記述できるようになる。

6 同期圧力と Fredholm 行列式による共鳴理論

本節では, D42 における位相同期機構と Fredholm 行列式との関係を定式化する。

ここでの目的は,

$$\Theta_n = \sum_{j=0}^{n-1} \theta_{k_j}$$

による位相拡散と,

$$\det(I - z\mathcal{L}_t)$$

の零点構造とを統一的に理解することである。

6.1 Twisted Transfer Operator

Gauss 力学系に付随する位相 cocycle

$$\theta_k$$

を用いて,

$$(\mathcal{L}_t f)(x) = \sum_{k \geq 1} e^{it\theta_k} g_k(x) f(h_k(x))$$

を定義する。

ここで

$$h_k(x) = \frac{1}{k+x}, \quad g_k(x) = (k+x)^{-2s}$$

である。

作用素

$$\mathcal{L}_t$$

は位相情報を組み込んだ twisted transfer operator である。

6.2 Fredholm 行列式

対応する Fredholm 行列式を

$$D_t(z) = \det(I - z\mathcal{L}_t)$$

と定義する。

形式的には

$$\log D_t(z) = - \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n} \text{Tr}(\mathcal{L}_t^n)$$

である。

周期語

$$\omega = (k_1, \dots, k_n)$$

による表示を用いると,

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_t^n) = \sum_{|\omega|=n} e^{i\Theta(\omega)} W(\omega)$$

となる。

ここで

$$\Theta(\omega) = \sum_{j=1}^n \theta_{k_j}$$

は総位相,

$$W(\omega)$$

は Jacobian および散逸効果を含む重みである。

6.3 位相拡散と Dolgopyat 消滅

一般の軌道では,

$$\Theta_n = \sum_{j=0}^{n-1} \theta_{k_j}$$

は中心極限定理および大偏差原理に従う。

その結果,

$$e^{i\Theta_n}$$

は位相的に散乱し,

$$\sum e^{i\Theta_n}$$

には強い相殺が生じる。

D42 においては, この現象を

位相拡散 $\Rightarrow$ Dolgopyat 型消滅

として解釈する。

すなわち、共鳴抑制の本質は非定常位相そのものではなく、位相拡散による統計的脱相関にある。

6.4 同期シェル

周期語に対し、

$$\Theta(\omega) \approx 2\pi m \quad (m \in \mathbf{Z})$$

が成立する場合を考える。

このとき

$$e^{i\Theta(\omega)} \approx 1$$

となり、位相相殺は著しく弱まる。

したがって、

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_t^n)$$

への寄与は主としてそのような語から生じる。

定義 6.1 (同期シェル) 長さ n の同期語集合を

$$\mathcal{S}_n(\varepsilon) = \left\{ \omega : |\omega| = n, \mathrm{dist}(\Theta(\omega), 2\pi\mathbf{Z}) < \varepsilon \right\}$$

と定義する。

これを D42 の同期シェルと呼ぶ。

6.5 行列式の局所化

一般軌道の寄与は位相拡散によって打ち消されるため、

$$D_t(z)$$

の主要項は同期シェル上へ局在する。

したがって形式的には

$$D_t(z) \sim \exp\left(-\sum_{\omega \in \mathcal{S}} \frac{z^{|\omega|}}{|\omega|} W(\omega)\right)$$

となる。

この意味で

$$\det(I - z\mathcal{L}_t) = \text{同期シェル分配関数}$$

と解釈できる。

6.6 同期圧力

同期量

$$a = \frac{1}{n} \Theta_n$$

に対する大偏差率関数

$$I(a)$$

を考える。

すなわち,

$$\mathbb{P}\left(\frac{\Theta_n}{n} \approx a\right) \sim e^{-nI(a)}$$

である。

全軌道数

$$\#\{\omega : |\omega| = n\} \sim e^{hn}$$

を用いると,

$$N_n(a) \sim e^{(h-I(a))n}$$

となる。

定義 6.2 (同期圧力)

$$P_{\text{sync}}(a) = h - I(a)$$

を同期圧力と呼ぶ。

同期圧力は、

- エントロピー
- 位相拡散
- 同期の稀少性

の競合を記述する量である。

6.7 臨界多様体

同期圧力が消失する集合

$$\mathcal{C} = \{s : P_{\text{sync}}(s) = 0\}$$

を D42 臨界多様体と呼ぶ。

これは

$\text{エントロピー} = \text{同期コスト}$

が成立する平衡集合である。

古典的リーマン予想における

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に対応する役割を果たすが、その意味は対称性ではなく同期圧力の釣り合いにある。

6.8 共鳴の幾何学的解釈

D42 において共鳴とは、

$$\det(I - z\mathcal{L}_t) = 0$$

によって与えられる単なるスペクトル点ではない。

それは同期シェル上に残存する

位相同期パケット

として理解される。

したがって

$$\text{共鳴} = \text{生き残った同期モード}$$

という幾何学的解釈が得られる。

6.9 D42 の生成原理

最終的に、D42 の主要量は

$$P(t) = \log \text{spr}(\mathcal{L}_t)$$

である。

ここから

- 中心極限定理
- 大偏差原理
- 同期シェル
- 共鳴計数
- スペクトルギャップ
- Fredholm 行列式

が統一的に導出される。

したがって D42 の基本原理は

$$\text{位相拡散} \iff \text{同期} \iff \text{共鳴}$$

を twisted transfer operator の圧力幾何として記述することにある。

7 同期圧力の複素解析と臨界多様体

本節では、D42 理論における同期圧力

$$P_{\text{sync}}$$

の複素解析的構造について考察する。

目的は、

$$\mathcal{L}_{s,t}$$

のスペクトル構造から,

- 共鳴極
- 同期シェル
- 臨界多様体

を統一的に記述することである。

7.1 Twisted Transfer Operator

位相 cocycle

$$\theta_k = \alpha \log k$$

を用いて,

$$(\mathcal{L}_{s,t}f)(x) = \sum_{k \geq 1} k^{i\alpha t} (k+x)^{-2s} f\left(\frac{1}{k+x}\right)$$

を定義する。

ここで

$$s = \sigma + i\tau$$

は複素パラメータである。

重みは

$$(k+x)^{-2s} = (k+x)^{-2\sigma} e^{-2i\tau \log(k+x)}$$

と分解される。

したがって,

$$\sigma$$

は減衰方向を,

$$\tau$$

は振動方向を制御する。

7.2 同期圧力

作用素

$$\mathcal{L}_{s,t}$$

のスペクトル半径

$$\lambda(s, t) = \text{spr}(\mathcal{L}_{s,t})$$

を用いて,

$$P(s, t) = \log \lambda(s, t)$$

を定義する。

この量は,

- エントロピー
- 位相拡散
- 同期効果

の競合を記述する生成関数として働く。

7.3 有効位相

作用素中に現れる振動因子をまとめると,

$$k^{i\alpha t}(k+x)^{-2i\tau}$$

が支配的となる。

大きな k に対しては,

$$(k+x)^{-2i\tau} \simeq k^{-2i\tau}$$

であるから,

有効位相は

$$\Phi_k = (\alpha t - 2\tau) \log k$$

と近似される。

したがって、

$$\alpha t - 2\tau$$

が小さい領域では位相振動が弱まり、
同期効果が強くなることが期待される。

定義 7.1 (同期共鳴条件 (作業仮説))

$$2\tau = \alpha t$$

近傍を同期共鳴領域と呼ぶ。

7.4 臨界多様体

D42 の基本思想では、

$$P(s, t) = 0$$

を

- 拡散
- 同期
- エントロピー

の平衡条件と解釈する。

したがって

$$\mathcal{C} = \{(s, t) : P(s, t) = 0\}$$

を臨界多様体と呼ぶ。

この集合は、古典的リーマン予想における

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に対応する役割を担う候補である。

ただしその意味は対称性軸ではなく、

同期圧力の平衡集合

である。

7.5 Fredholm 行列式

対応する Fredholm 行列式

$$D(s, t, z) = \det(I - z\mathcal{L}_{s,t})$$

を考える。

孤立固有値に対して,

$$D(s, t, z) = 0$$

は

$$z = \lambda(s, t)^{-1}$$

に対応する。

特に,

$$|\lambda(s, t)| = 1$$

であれば,

対応するモードは指数減衰を受けない。

したがって D42 では,

$$P(s, t) = 0$$

を

非減衰同期モードの出現条件

として解釈する。

7.6 D42 臨界集中予想

以上を踏まえ，次の予想を考える。

予想 7.2 (D42 臨界集中予想) 共鳴極は，複素パラメータ空間において

$$P(s, t) = 0$$

の近傍へ集中する。

すなわち，

共鳴 = 同期圧力平衡近傍に局在するモード

である。

7.7 今後の課題

理論を厳密化するためには，

1. 異方的空間

$$\mathcal{H}_G$$

の構成

2. Dolgopyat 型評価の証明

- 3.

$$P(s, t)$$

の正則延長

- 4.

$$P(s, t) = 0$$

の幾何解析

5. 共鳴極分布との対応

が必要である。

これらが完成すれば，

D42 は

同期圧力による非自己共役熱力学的共鳴理論

として定式化されることになる。

8 同期シェルと零点集中の幾何

本節では、D42 理論における同期 Euler 積から、零点分布と臨界シェルの幾何を導出する。

中心的な考え方は、

$$\text{零点} \iff \text{同期化された共鳴パケット}$$

という対応である。

8.1 同期 Euler 積

周期軌道 γ に対して、

$$N(\gamma)$$

をその算術的重みとする。

また位相コサイクル

$$\Theta(\gamma) = \alpha \log N(\gamma)$$

を導入する。

このとき同期行列式は形式的に

$$D(s) = \prod_{\gamma} \left(1 - e^{i\Theta(\gamma)} N(\gamma)^{-s}\right)^{-1}$$

として与えられる。

位相因子について

$$e^{i\Theta(\gamma)} = N(\gamma)^{i\alpha}$$

が成立するので、

$$D(s) = \prod_{\gamma} \left(1 - N(\gamma)^{-(s-i\alpha)}\right)^{-1}$$

となる。

従って同期位相は複素変数に対する

$$s \mapsto s - i\alpha$$

という平行移動として作用する。

8.2 同期量子化条件

Euler 積の特異性は

$$N(\gamma)^{-(s-i\alpha)} \simeq 1$$

となる軌道から生じる。

対数を取ると

$$(s - i\alpha) \log N(\gamma) = 2\pi im, \quad m \in \mathbb{Z}$$

となる。

したがって

$$s = i\alpha + \frac{2\pi im}{\log N(\gamma)}$$

が得られる。

定義 8.1 (同期量子化準位) 上式で与えられる複素数列を同期量子化準位 (synchronization quantized levels) と呼ぶ。

この意味で零点は、同期位相条件によって量子化された共鳴準位として理解される。

8.3 零点支持原理

一般軌道では

$$\Theta(\gamma)$$

が拡散的に振る舞うため、

$$e^{i\Theta(\gamma)}$$

の寄与は互いに打ち消し合う。
従って一般軌道は行列式の特異性形成に本質的には寄与しない。
一方,

$$\Theta(\gamma) \approx 2\pi m$$

を満たす同期軌道では

$$e^{i\Theta(\gamma)} \approx 1$$

となり, 打ち消しが崩れる。

原理 8.2 (零点支持原理) 同期行列式の零点および極は, 同期シェル

$$\mathcal{S} = \{\gamma : \Theta(\gamma) \approx 2\pi m\}$$

によって支持される。

8.4 同期圧力と臨界線

同期した原始軌道数を

$$\pi_{\text{sync}}(n)$$

とする。

圧力理論により,

$$\pi_{\text{sync}}(n) \sim e^{h_{\text{sync}} n}$$

が期待される。

ここで

$$h_{\text{sync}}$$

は同期エントロピーである。

このとき

$$\log D(s) \sim \sum_{n \geq 1} \frac{e^{h_{\text{sync}} n}}{n} e^{-sn}$$

となる。

級数の収束境界は

$$\Re(s) = h_{\text{sync}}$$

で与えられる。

定義 8.3 (D42 臨界線)

$$\Re(s) = h_{\text{sync}}$$

を同期臨界線 (synchronization critical line) と呼ぶ。

この臨界線は

- 同期軌道密度
- 共鳴蓄積
- 圧力平衡

の三者の均衡条件として現れる。

8.5 フラクタル臨界性

同期シェル

$$\mathcal{S}$$

がフラクタル集合である場合,

$$h_{\text{sync}} \propto \dim_H(\mathcal{S})$$

が期待される。

従って臨界線は

$$\Re(s) = \dim_H(\mathcal{S})$$

という幾何学的意味を持つ。

すなわち零点集中は, 同期シェルのフラクタル次元によって支配される。

8.6 共鳴蓄積機構

一般領域では,

$$I(a) > 0$$

により位相拡散が支配的となり,

$$e^{i\Theta(\gamma)}$$

の寄与は急速に減衰する。

しかし同期シェル近傍では

$$I(a) \approx 0$$

となり, 位相の整列が維持される。

このため共鳴極は

$$P_{\text{sync}} = 0$$

近傍へ集中する。

すなわち

$$\text{dens}(\text{resonances}) \uparrow \quad \text{near} \quad P_{\text{sync}} = 0$$

である。

8.7 考察

古典的リーマン予想においては, 零点集中は素数構造の対称性から説明される。

これに対して D42 理論では,

$$\text{零点} = \text{拡散を生き残った同期共鳴}$$

として解釈される。

したがって D42 の中心問題は,

$$\text{なぜ同期シェルが余次元 1 の臨界多様体を形成するのか}$$

を説明することである。

この問題は、

- 大偏差原理
- 同期圧力
- フラクタル次元
- 共鳴極凝集

を結びつける最終的課題として位置付けられる。

9 位相コサイクルの確率過程構造と同期リッジ

本節では、D42 理論の確率論的基盤を与えるため、位相和

$$\Theta_n \sum_{j=0}^{n-1} \theta_{k_j}$$

を力学系上の加法コサイクルとして定式化する。これにより、

- 中心極限定理 (CLT)
- 大偏差原理 (LDP)
- 位相拡散
- 同期化の希少性
- スペクトルギャップ

を統一的に記述する枠組みが得られる。

9.1 Gauss 力学系と位相コサイクル

Gauss 写像

$$T(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

を考える。連分数展開

$$x = [k_1, k_2, \dots]$$

に対して、

$$\Phi(x) \theta_{k_1(x)}$$

を観測量とする。このとき

$$\Theta_n(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

は Birkhoff 和として表される。

9.2 振れ転送作用素

複素パラメータ t に対し,

$$(\mathcal{L}_t f)(x) = \sum_{k \geq 1} e^{it\theta_k} g_k(x) f(h_k(x))$$

を考える。ここで

$$h_k(x) = \frac{1}{k+x}, \quad g_k(x) = (k+x)^{-2}$$

である。作用素のスペクトル半径を

$$\lambda(t) \operatorname{spr}(\mathcal{L}_t)$$

とし,

$$\Lambda(t) \log \lambda(t)$$

を圧力関数と呼ぶ。

9.3 累積母関数と拡散係数

圧力関数の微分は統計量を生成する。特に,

$$\Lambda'(0) = \mu$$

は平均位相速度を与え,

$$\Lambda''(0) = \sigma^2$$

は漸近分散を与える。従って

$\Lambda''(0) = \sigma^2$

という解釈が得られる。

9.4 マルチンゲール分解

Gauss 写像の十分な混合性を仮定すると, Gordin 分解

$$\Phi M + u \circ T - u$$

が成立する。ここで

- M はマルチンゲール差分
- $u \circ T - u$ はコボンダリー項

である。従って位相和は

$$\Theta_n \sum_{j=0}^{n-1} M \circ T^j + u \circ T^n - u$$

と分解される。

9.5 同期化と分散消失

特に

$$\sigma^2 = 0$$

であれば、古典的 Livšic 型剛性を仮定すると、

$$\Phi = u \circ T - u + c$$

というコボンダリー表現が期待される。この場合、

$$\Theta_n nc + u(T^n x) - u(x)$$

となり、長時間でのランダム拡散は消失する。

予想 9.1 (同期化剛性)

$$\sigma^2 = 0$$

であれば、位相コサイクルは漸近的同期状態に入る。

9.6 Brownian 極限

マルチンゲール中心極限定理により、

$$\frac{\Theta_n - n\mu}{\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, \sigma^2)$$

が成立する。したがって位相コサイクルは大域的には Brown 運動型の拡散過程として振る舞う。さらに

$$\mathbb{E}[e^{it\Theta_n}] \sim e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2 n}$$

となる。これは位相相関の指数的減衰を意味する。

9.7 同期シェルと大偏差

同期条件

$$\Theta_n \approx 2\pi m$$

を考える。大偏差原理により,

$$\mathbb{P}\left(\frac{\Theta_n}{n} \approx a\right) \sim e^{-nI(a)}$$

が成立すると期待される。ここで

$$I(a)$$

はレート関数である。同期軌道の存在確率は

$$e^{-nI(a)}$$

によって支配される。

9.8 共鳴の生存

一般軌道では

$$I(a) > 0$$

であり, 位相拡散による打ち消しが支配的となる。一方,

$$I(a) \approx 0$$

を満たす同期軌道では,

$$e^{i\Theta_n}$$

の位相整列が維持される。これらの軌道が共鳴状態の主要な支持体となる。

9.9 同期リッジ

分散が小さい領域では,

$$\sigma^2 \ll 1$$

となり, 位相拡散は著しく抑制される。このとき,

- 位相凍結
- 同期化

- 共鳴集中

が同時に発生する。従って

$$\sigma^2 = 0$$

近傍には、共鳴が集中する低次元集合が形成されると期待される。これを同期リッジ (synchronization ridge) と呼ぶ。

9.10 統一生成原理

以上の構造はすべて

$$\Lambda(t) \log \lambda(t)$$

から導出される。すなわち、

$$\text{CLT} \implies \text{LDP} \implies \text{同期シェル} \implies \text{共鳴集中}$$

という階層構造が現れる。この意味で圧力関数は、D42 理論における基本生成関数として位置付けられる。

10 D42 理論の現状整理と到達点

本節では、これまで構築してきた D42 理論の全体像を整理する。当初は、

- D42 構造
- フラクタル L 関数
- 非可逆性
- 干渉現象
- 散逸構造
- RH 的臨界構造

がそれぞれ独立した概念として現れていた。

しかし現在では、これらを統一する中心原理として

$$\text{Resonance} = \text{Failure of Phase Diffusion}$$

という図式が見え始めている。

すなわち、共鳴とは何らかの神秘的特異性ではなく、

位相拡散による打ち消しが失敗した状態

として理解される.

この視点によって, 理論全体が一つの力学系として再編成されつつある.

11 確率論的中核

D42 理論の中心には, 位相コサイクル和

$$\Theta_n = \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

が存在する.

ここで T は基礎力学系, Φ は位相観測量である.

この量は Birkhoff 和として理解され,

$$\Theta_n$$

の統計的挙動から

- 中心極限定理 (CLT)
- マルチンゲール分解
- Brownian 極限
- Large Deviation Principle (LDP)

が自然に導かれる.

したがって D42 の駆動原理は

$\Theta_n \implies \text{Brownian phase diffusion}$

という位相拡散過程である.

12 共鳴の再解釈

従来, 共鳴はスペクトル特異点として理解されていた.

しかし D42 では,

$$\text{Resonance} = \text{Metastable Synchronized Packet}$$

として解釈される。

すなわち、共鳴状態とは、

位相拡散の中で偶然的に同期を保ち続ける準安定なコサイクルモードである。

この解釈により、

- 共鳴
- 散逸
- 同期
- 臨界性

が同一の枠組みに収まる。

13 転送作用素と圧力関数

D42 理論における生成関数は、

$$\mathcal{L}_t$$

で表されるツイスト転送作用素である。

そのスペクトル半径を

$$\lambda(t) = \text{spr}(\mathcal{L}_t)$$

とすると、

$$\Lambda(t) = \log \lambda(t)$$

が定義される。

この関数から、

- 平均ドリフト
- 分散
- CLT
- LDP

- スペクトルギャップ
- Fredholm 行列式

が統一的に導出される。
したがって

$$\Lambda(t) = \log \lambda(t)$$

こそが D42 理論の真の生成対象である。

14 Synchronization Shell

Large Deviation によって得られるレート関数を

$$I(a)$$

とする。
また全軌道のエントロピーを

$$h$$

とする。
このとき

$$P_{\text{sync}} = h - I(a)$$

を同期圧力と呼ぶ。
臨界条件

$$P_{\text{sync}} = 0$$

は

$$I(a) = h$$

と等価である。
この集合は

を形成し,
共鳴状態が集中する準安定多様体として働く.

15 RH 的構造との対応

古典的リーマン予想では,
零点の集中は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

という臨界線によって特徴付けられる.
D42 理論ではこれに対応する対象として

$$P_{\text{sync}}(s) = 0$$

が現れる.
したがって臨界構造は

$$\text{Critical Line} = \text{Phase-Locking Pressure Ridge}$$

として理解される.
ここでは零点集中は対称性からではなく,

$$\text{位相拡散} \leftrightarrow \text{同期}$$

の熱力学的均衡から生じる.

16 Euler 積構造の出現

位相関数

$$\theta_k = \alpha \log k$$

を導入すると,

周期軌道 γ に対して

$$e^{i\Theta(\gamma)} = N(\gamma)^{i\alpha}$$

が得られる.

ここで

$$N(\gamma) = \prod_j k_j$$

である.

これにより形式的 Euler 積

$$D(s) \sim \prod_{\gamma} \left(1 - N(\gamma)^{-(s-i\alpha)}\right)^{-1}$$

が現れる.

したがって primitive synchronized orbit は

Prime-like Synchronization Packet

として解釈される.

17 異方的空間とマイクロ局所構造

共鳴を保持するために,

$$\mathcal{H}_G = e^{-G/\hbar} L^2$$

型の異方的空間を導入する.

ここで

$$G \sim (\Delta\Theta)^2$$

は位相拡散エネルギーである.

この空間は,

- 拡散方向を抑制し,
- 同期方向を保持する

役割を持つ.
したがって

$$\mathcal{H}_G = \text{Synchronization-Localized Hilbert Space}$$

として理解される.

18 圧力曲率幾何

特に重要なのは,

$$\sigma^2 = \Lambda''(0)$$

の解釈である.
従来は単なる分散と考えられていたが,
D42 では

$$\sigma^2 = \text{Synchronization Free-Energy Curvature}$$

とみなす.
この量は,

- 位相拡散の強さ
- 同期の安定性
- 共鳴の凝集性

を同時に測る.
特に

$$\sigma^2 \rightarrow 0$$

では拡散が崩壊し,
同期が支配的となる.
この極限において

$$\text{Critical Ridge} = \text{Curvature Degeneration Locus}$$

が形成される.

19 現時点で未解決な課題

理論骨格はかなり明確になったが、解析的閉包にはまだ課題が残る。
主要な問題は以下である。

1. 異方的空間 $\mathcal{H}_G$ の厳密構成
2. Dolgopyat 型評価の証明
3. Large Deviation 定理の厳密化
4. Fredholm 行列式の解析接続
5. Synchronization Shell の次元計算
6. 共鳴極の漸近分布
7. 算術的 Euler 構造との厳密接続

20 総括

現在の D42 理論は、

Nonselfadjoint Synchronization Thermodynamics

として理解できる段階に到達している。

その中心原理は

Phase Diffusion $\iff$ Synchronization

であり、

- 記号力学
- 確率過程
- 熱力学形式
- 共鳴理論
- マイクロ局所解析

を一つの枠組みに統合している。

現状では理論骨格はかなり形成されているが、解析的厳密化および算術的接続は今後の主要課題として残されている。

21 異方的ノルム上の Lasota–Yorke 型評価と解析的骨格

本節では、D42 理論を作用素論として閉じるための解析的骨格について述べる。
目標は、位相拡散に基づく収縮機構を用いて、

$$\mathcal{L}_t$$

の準コンパクト性 (quasi-compactness) および本質スペクトル半径の評価を導くことである。

22 基本目標

証明したい評価は、

$$\|\mathcal{L}_t^n f\|_{\mathcal{H}_G} \leq C e^{-\gamma n} \|f\|_{\mathcal{H}_G} + C \|f\|_{\text{weak}}$$

という Lasota–Yorke 型不等式である。

ここで、

- $\|\cdot\|_{\mathcal{H}_G}$ は強ノルム,
- $\|\cdot\|_{\text{weak}}$ は弱ノルム

である。

この評価が成立すれば、

$$\mathcal{L}_t$$

は準コンパクト作用素となり、
有限個の孤立固有値と収縮的な本質スペクトル部分へ分解される。

23 収縮機構の再解釈

古典的 Lasota–Yorke 理論では、

- 膨張性
- 歪み制御

が収縮の源泉であった.

D42 理論では, これに代わって

$$\boxed{e^{it\Theta_n}}$$

により生じる位相拡散が収縮機構となる.

ここで

$$\Theta_n = \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

である.

24 異方的ノルム

位相同期構造を強調するため,

$$\|f\|_G^2 = \sum_{\omega} e^{2G(\omega)/h} |f_{\omega}|^2$$

を導入する.

ここで

$$G(\omega) \sim \text{dist}(\Theta(\omega), 2\pi\mathbf{Z})^2$$

は位相拡散エネルギーである.

したがって

$$G(\omega) \approx 0$$

となる同期軌道はほとんど罰則を受けず,

一方で

$$G(\omega) \gg 0$$

となる拡散軌道は強く抑制される.

25 Brownian 位相拡散

混合性の仮定の下で,

$$\Theta_n$$

は漸近的に Brown 運動的挙動を示す.

したがって一般軌道では

$$G(T^n \omega) - G(\omega) \sim \sigma^2 n$$

が期待される.

ここで

$$\sigma^2 = \Lambda''(0)$$

は圧力関数の曲率である.

この増大は異方的ノルム内で指数的罰則として現れる.

26 作用素核と位相打ち消し

n 回反復作用素は形式的に

$$(\mathcal{L}_t^n f)(x) = \sum_{T^n y=x} e^{it\Theta_n(y)} A_n(y) f(y)$$

と表される.

ここで

$$A_n(y)$$

はヤコビアンに由来する重みである.

異なる逆軌道

$$y, y'$$

を比較すると,

位相差

$$\Delta_n = \Theta_n(y) - \Theta_n(y')$$

が現れる.

混合性と中心極限定理により,

$$\Delta_n \approx N(0, 2\sigma^2 n)$$

が期待される.

したがって,

$$\mathbb{E}[e^{it\Delta_n}] \approx e^{-c\sigma^2 t^2 n}$$

という Gaussian 型減衰が得られる.

27 位相拡散による収縮

上記の評価は,

同期シェルから離れた成分に対して

$$\|\mathcal{L}_t^n f\|_G \leq e^{-c\sigma^2 t^2 n} \|f\|_G + \text{shell contribution}$$

という収縮を与える.

従って作用素減衰は

$\text{operator decay} = \text{Gaussian phase decoherence}$

として理解される.

28 同期シェルの例外性

一方,

$$\sigma^2 \approx 0$$

となる臨界領域では,

位相拡散が崩壊する.

このとき

$$e^{-c\sigma^2 t^2 n} \approx 1$$

となり,

指数的収縮が消失する.

したがって同期モードのみが長時間生存する.

これを

$$\Pi_{\text{sync}}$$

と表す.

29 有限ランク抽出

以上から,

形式的には

$$\mathcal{L}_t = \Pi_{\text{sync}} + R_t$$

という分解が期待される.

ここで

$$\Pi_{\text{sync}}$$

は有限ランクの同期共鳴部分,

$$R_t$$

は収縮的な残差部分である.

理想的には

$$\|R_t^n\| \leq C e^{-\gamma n}$$

が成立する.

30 準コンパクト性

この分解から,
スペクトルは

$$\text{Spec}(\mathcal{L}_t) = \text{Synchronization Resonances} \cup \text{Diffusive Bulk}$$

という形に分裂する.
すなわち,
有限個の孤立共鳴極と,
収縮する本質スペクトル部分が分離される.

31 本質スペクトル半径

位相拡散に基づく収縮率から,
本質スペクトル半径について

$$r_{\text{ess}}(\mathcal{L}_t) \lesssim e^{-c\sigma^2 t^2}$$

という評価が期待される.
ここで

$$\sigma^2 = \Lambda''(0)$$

であるから,

$$r_{\text{ess}}(\mathcal{L}_t) \lesssim e^{-c\Lambda''(0)t^2}$$

となる.
これは圧力曲率とスペクトルギャップを直接結び付ける関係である.

32 曲率幾何との対応

一般領域では

$$\Lambda''(0) > 0$$

であり,
位相拡散が存在するため,
本質スペクトルは指数的に抑制される.
一方,

$$\Lambda''(0) \approx 0$$

では,
位相拡散が崩壊し,
同期モードが長時間生存する.
従って

$$\text{Curvature Collapse} \implies \text{Synchronization Resonance}$$

という図式が得られる.

33 理論全体の整理

ここまでの構造は

$$\text{Pressure Curvature} \implies \text{Brownian Diffusion} \implies \text{Anisotropic Escape} \implies \text{Spectral Gap} \implies \text{Resonance Survival}$$

という連鎖として理解できる.
したがって D42 理論の解析的骨格は,

$$\text{Diffusion Curvature} \iff \text{Synchronization Resonance}$$

という対応関係に基づいている.

34 今後の課題

解析的閉包のためには, なお以下の課題が残されている.

1. マルチンゲール近似の作用素レベルでの実装
2. 異方的 Banach / Sobolev 空間の厳密構成
3. 同期射影

$$\Pi_{\text{sync}}$$

の定義

4. Fredholm 行列式に対する trace-class 制御
5. 共鳴極の漸近分布
6. 同期シェルの次元理論

これらが完成すれば,
D42 理論は

$$\boxed{\text{Nonselfadjoint Synchronization Thermodynamics}}$$

として、作用素論・確率論・熱力学形式・共鳴理論を統合する枠組みに到達することになる。

35 D42 異方的空間の構成と同期トラップ集合

本節では、D42 理論における転送作用素

$$\mathcal{L}_t$$

を実際の作用素論として扱うために、異方的空間

$$\mathcal{H}_G$$

を構成する。

本節の目的は、

$$\mathcal{L}_t : \mathcal{H}_G \longrightarrow \mathcal{H}_G$$

を定義し、

1. Lasota–Yorke 型評価,
2. 準コンパクト性,
3. 共鳴スペクトルの抽出,
4. Fredholm 行列式の定義

へ至る解析的骨格を与えることである。

35.1 転送作用素

考える転送作用素は

$$(\mathcal{L}_t f)(x) = \sum_k e^{it\theta_k} g_k(x) f(h_k(x))$$

である。

ここで

$$\theta_k$$

は位相コサイクル,

$$g_k(x)$$

はヤコビアンに由来する重み,

$$h_k$$

は逆枝である。

長さ n の軌道に沿う位相和を

$$\Theta_n(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \theta_{k_j(x)}$$

と定義する。

D42 理論の基本仮定は、一般軌道において

$$\Theta_n$$

が拡散的に振る舞うことである。

35.2 位相持ち上げとスキュー積

位相方向を明示的に扱うため、基礎力学系

$$T : X \rightarrow X$$

を

$$F(x, \theta) = (Tx, \theta + \Phi(x))$$

へ持ち上げる。
ここで

$$\Phi(x) = \theta_{k_1(x)}$$

である。
このとき

$$\theta_n = \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

となり,

$$\Theta_n$$

はスキュー積力学における位相方向の変位として実現される。

35.3 位相拡散幾何

混合性および中心極限定理が成立するならば,

$$\Theta_n$$

は漸近的にブラウン運動に従う。
すなわち,

$$\frac{\Theta_n - n\mu}{\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, \sigma^2)$$

が成立する。
このとき

$$\sigma^2 = \Lambda''(0)$$

を位相拡散曲率と呼ぶ。
ここで

$$\Lambda(t) = \log \lambda(t)$$

はねじれ転送作用素の圧力関数である。

35.4 拡散逃避関数

D42 理論では，逃避方向は双曲的不安定方向ではなく，位相拡散方向である。
この考えに基づき，

$$(x, \xi, \theta)$$

上で逃避関数

$$G(x, \xi, \theta) = a(x, \xi)\theta^2$$

を導入する。

係数

$$a(x, \xi)$$

は局所的な拡散曲率を表し，

$$a(x, \xi) \asymp \Lambda''(0; x, \xi)$$

と考える。

二次形式を採用する理由は，ブラウン拡散のガウス尾

$$\exp\left(-\frac{\theta^2}{2\sigma^2 n}\right)$$

と整合するためである。

35.5 同期殻とトラップ集合

同期殻近傍では

$$\sigma^2(x, \xi) \approx 0$$

である。

したがって

$$a(x, \xi) \approx 0$$

となり,

$$G(x, \xi, \theta) \approx 0$$

である。

この領域では拡散逃避が起こらない。

そこで同期トラップ集合

$$K = \left\{ (x, \xi, \theta) : \sup_{n \geq 0} G(F^n(x, \xi, \theta)) < \infty \right\}$$

を定義する。

これは Faure-Sjöstrand 理論における双曲的トラップ集合の D42 版である。

35.6 異方的空間

逃避関数を用いて,

$$\mathcal{H}_G = e^{-G/h} H^m$$

を定義する。

ここで

$$H^m$$

は Sobolev 空間であり,

$$h > 0$$

は半古典パラメータである。

この空間は

- 拡散モードを抑制し,
- 同期モードを保存する

ように設計されている。

35.7 共役作用素

重み付けによる共役作用素

$$\mathcal{L}_{t,G} = e^{-G/h} \mathcal{L}_t e^{G/h}$$

を導入する。

もし

$$G(F(x)) - G(x) \geq c$$

が同期殻の外で成立するならば,

$$\|\mathcal{L}_{t,G}\| < 1$$

が期待される。

これは位相拡散による収縮を意味する。

一方,

$$G(F(x)) - G(x) \approx 0$$

である同期殻上では収縮が消失する。

この中立方向が共鳴を支える。

35.8 スペクトル支持原理

以上より D42 における共鳴は

$$K$$

上に支持されると予想される。

すなわち,

共鳴 = 同期トラップ集合上のスペクトル

である。

これは双曲力学における

共鳴 = トラップ集合上のスペクトル

の完全な対応物である。

35.9 今後の解析課題

異方的空間の構成後に必要となる解析的課題は次の通りである。

1.

$$G(F) - G$$

の正值評価

2. Lasota–Yorke 型不等式

$$\|\mathcal{L}_t^n f\|_{\mathcal{H}_G} \leq C e^{-\gamma n} \|f\|_{\mathcal{H}_G} + C \|f\|_{\text{weak}}$$

3. 本質スペクトル半径の評価

4. 有限ランク同期射影

$$\Pi_{\text{sync}}$$

の構成

5. Fredholm 行列式

$$\det(I - z\mathcal{L}_t)$$

の解析接続

これらが確立されれば、D42 理論は

diffusion-generated anisotropic microlocal geometry

として作用素論的に閉じることになる。

36 Brownian CLT から作用素コンパクト化への橋渡し

本節では、D42 理論における最も重要な解析的課題である

$$\text{Brownian CLT} \implies \text{operator compactification}$$

の枠組みを整理する。

目的は、位相コサイクルの確率的拡散を、転送作用素のコンパクト性・核性へ結び付けることである。

36.1 位相拡散と中心極限定理

位相コサイクル

$$\Theta_n(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

を考える。

十分な混合性を仮定すると、

$$\frac{\Theta_n - n\mu}{\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, \sigma^2)$$

が成立する。

したがって特性関数は

$$\mathbb{E}\left[e^{it\Theta_n}\right] \sim e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2 n}$$

となる。

ここで

$$\sigma^2 = \Lambda''(0)$$

は圧力関数

$$\Lambda(t) = \log \lambda(t)$$

の二階微分であり、D42 における拡散曲率として解釈される。

36.2 転送作用素の反復

転送作用素の n 回反復は

$$(\mathcal{L}_t^n f)(x) = \sum_{T^n y=x} e^{it\Theta_n(y)} A_n(y) f(y)$$

で与えられる。

ここで $A_n(y)$ はヤコビアンや減衰項を含む振幅である。

異なる逆像分枝 y, y' を比較すると,

$$\Delta_n = \Theta_n(y) - \Theta_n(y')$$

は中心極限定理により近似的にガウス分布へ従う。
したがって

$$\mathbb{E} \left[e^{it\Delta_n} \right] \sim e^{-c\sigma^2 t^2 n}$$

となり, 分枝間干渉は指数的に減衰する。

36.3 Gaussian decoherence

以上より, 作用素のオフ対角成分は

$$e^{-c\sigma^2 t^2 n}$$

によって抑制される。
これは熱核

$$e^{-tD^2}$$

における

$$e^{-tk^2}$$

減衰と完全に同型の構造を持つ。
したがって D42 においては,

$\text{phase diffusion} \implies \text{Gaussian decoherence}$

が成立する。

36.4 有効拡散作用素

この挙動を形式的に表すと,

$$\mathcal{L}_t^n \approx e^{-n\sigma^2 D_\theta^2}$$

とみなせる。

ここで

$$D_\theta = -i\partial_\theta$$

は位相方向の微分作用素である。

したがって転送作用素は位相方向に対して熱方程式型の正則化効果を持つ。

36.5 異方的空間との結合

前節で導入した空間

$$\mathcal{H}_G = e^{-G/\hbar} H^m$$

を考える。

ここで

$$G(x, \xi, \theta) = a(x, \xi)\theta^2$$

であり,

$$a(x, \xi) \sim \Lambda''(0; x, \xi)$$

は局所的拡散曲率である。

一般軌道では

$$G(F^n z) - G(z) \sim cn$$

が成立するので,

$$e^{-G/\hbar}$$

は指数的な逃避重みを与える。

一方で Gaussian decoherence は位相方向の高周波成分を平滑化する。

従って

$$\mathcal{L}_t^n : \mathcal{H}_G \longrightarrow \mathcal{H}_G$$

は

- 収縮
- 平滑化

を同時に持つ。

36.6 コンパクト化原理

以上から,

Brownian phase diffusion $\implies$ Gaussian microlocal smoothing $\implies$ operator compactification

という連鎖が得られる。

これは古典的双曲系における

$$\text{hyperbolicity} \implies \text{spectral gap}$$

に対応する D42 の基本原理である。

36.7 同期モードの生存

拡散曲率が正である領域では

$$e^{-c\sigma^2 t^2 n}$$

によって寄与が消滅する。

一方,

$$\sigma^2 \approx 0$$

を満たす同期殻では減衰が崩壊する。

したがってスペクトルは

$$\text{Spec}(\mathcal{L}_t) = \{\lambda_j^{\text{sync}}\} \cup \text{diffusive bulk}$$

へ分解される。

ここで

$$\lambda_j^{\text{sync}}$$

は同期共鳴に対応する孤立固有値である。

36.8 Fredholm 行列式

作用素が準コンパクトとなれば,

$$D(z) = \det(I - z\mathcal{L}_t)$$

が定義できる。

さらに

$$D(z) = \prod_j (1 - z\lambda_j)$$

という Fredholm 行列式表示が成立する。

従って共鳴極, 同期モード, および殻構造は解析的対象として扱えるようになる。

36.9 D42 コンパクト化原理

以上の議論をまとめると,

Brownian phase diffusion $\implies$ Gaussian decoherence $\implies$ microlocal smoothing $\implies$ quasi-compact transfer op

が D42 における解析的骨格である。

この原理に基づき,

1. Lasota–Yorke 不等式
2. 準コンパクト性
3. 同期射影子
4. Fredholm 行列式
5. 共鳴理論

が統一的に構成されることが期待される。

37 D42 版 Lasota–Yorke 定理（予想形）

本節では，位相コサイクルの Brownian 拡散から転送作用素の準コンパクト性を導くための基本定理を定式化する。

37.1 設定

(X, T, μ) を混合的力学系とする。

観測量

$$\Phi : X \rightarrow \mathbb{R}$$

を固定し，

$$\Theta_n(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

を位相コサイクルとする。

対応する転送作用素を

$$(\mathcal{L}_t f)(x) = \sum_{Ty=x} e^{it\Phi(y)} g(y) f(y)$$

と定義する。

さらに，

$$\Lambda(t) = \log \lambda(t)$$

を主固有値の圧力関数とし，

$$\sigma^2 = \Lambda''(0) > 0$$

を拡散曲率と呼ぶ。

37.2 Brownian 拡散仮定

以下を仮定する。

1. 中心極限定理：

$$\frac{\Theta_n - n\mu}{\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, \sigma^2).$$

2. 局所極限定理：

$$\mathbb{E}[e^{it\Theta_n}] = e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2 n} + o(1) \quad (n \rightarrow \infty).$$

3. 十分な mixing 性：相関関数が指数的に減衰する。

37.3 異方的空間

位相拡散計量

$$G(x, \xi, \theta) = a(x, \xi)\theta^2$$

を用いて,

$$\mathcal{H}_G = e^{-G/h} H^m$$

を定義する。

ここで

$$a(x, \xi) \simeq \Lambda''(0; x, \xi)$$

とする。

定義 37.1 (同期トラップ集合)

$$K_{sync} = \left\{ z : \sup_n G(F^n z) < \infty \right\}$$

を同期トラップ集合と呼ぶ。

37.4 D42 版 Lasota–Yorke 定理

定理 37.2 (予想形) 上記仮定の下で,

十分大きな n に対し,

$$\|\mathcal{L}_t^n f\|_{\mathcal{H}_G} \leq C e^{-\gamma n} \|f\|_{\mathcal{H}_G} + C \|f\|_{weak}$$

が成立する。

ここで

$$\gamma = c \sigma^2 t^2$$

であり,

$c > 0$ は系の mixing 定数のみに依存する。

形式的説明 CLT より,

$$\Theta_n$$

の分布は漸近的にガウス分布へ近付く。

したがって,

$$\mathbb{E} \left[e^{it\Theta_n} \right] \sim e^{-\sigma^2 t^2 n/2}$$

である。

一方,

$$\mathcal{L}_t^n$$

の核に現れる位相因子

$$e^{it\Theta_n(y)}$$

は, 異なる逆像枝の間で指数的な干渉消滅を起こす。

その結果,

$$\mathcal{L}_t^n$$

は位相方向に対して

$$e^{-n\sigma^2 D_\theta^2}$$

型の有効平滑化作用を持つ。

さらに,

$$G(F^n z) - G(z) \geq cn$$

が同期殻の外で成立するため,
重み

$$e^{-G/h}$$

による指数減衰が得られる。
両者を組み合わせることで上記不等式が導かれる。

□

37.5 系

上の定理が成立すれば,

$$\mathcal{L}_t = \Pi_{sync} + R_t$$

という分解が存在し,

$$\Pi_{sync}$$

は有限ランク射影,

$$r(R_t) < e^{-\gamma}$$

を満たす。
従って,

$$\mathcal{L}_t$$

は準コンパクトであり,

$$\det(I - z\mathcal{L}_t)$$

は Fredholm 行列式として定義される。

□

37.6 解釈

この定理の本質は,

$$\text{Brownian phase diffusion} \implies \text{Gaussian microlocal smoothing} \implies \text{spectral gap}$$

という D42 の基本原理を作用素論の言葉で表現した点にある。

古典双曲系における

$$\text{hyperbolicity} \implies \text{spectral gap}$$

に対応して,

D42 では

$$\text{diffusion curvature} \implies \text{essential spectral gap}$$

が基本法則として現れる。

38 同期殻の幾何と非拡散位相構造

本節では,

$$\sigma^2 = \Lambda''(0)$$

によって測られる拡散曲率の退化集合を考察する。

D42 の立場では, この集合は共鳴が生存する位相同期構造として解釈される。

38.1 同期殻の定義

圧力関数

$$\Lambda(t) = \log \lambda(t)$$

の二階微分

$$\sigma^2(x, \xi) = \Lambda''(0; x, \xi)$$

を局所拡散曲率と呼ぶ。

定義 38.1 (同期殻)

$$\mathcal{S} = \{(x, \xi) : \sigma^2(x, \xi) = 0\}$$

を同期殻 (synchronization shell) と呼ぶ。

38.2 拡散相と同期相

一般点では

$$\sigma^2 > 0$$

であり,

- 中心極限定理
- Gaussian decoherence
- Sobolev gain
- 準コンパクト化

が成立する。

一方,

$$\sigma^2 = 0$$

では拡散が退化し,

- 位相拡散の消失
- Gaussian smoothing の崩壊
- 共鳴モードの生存

が期待される。

38.3 Livšic 型退化

古典理論では,

$$\sigma^2 = 0$$

は観測量が余境界

$$\Phi = u \circ T - u + c$$

として表されることと同値である。

従って

$$\Theta_n = u(T^n x) - u(x) + cn$$

となる。

この場合,

位相和のランダム拡散は消失し,

長時間発展は境界項のみに支配される。

命題 38.2

$$\sigma^2 = 0$$

ならば,

$$\Theta_n = u(T^n x) - u(x) + cn$$

である。

特に

$$\Theta_n$$

は $\sqrt{n}$ スケールの Brownian 拡散を示さない。

38.4 D42 における解釈

D42 の立場では,

$$\sigma^2 = 0$$

は

$$\text{phase diffusion} = 0$$

を意味する。

したがって同期殻は,

非拡散的位相構造

として解釈される。

さらに,

$$\Theta_n = u(T^n x) - u(x) + cn$$

は軌道間の位相差が境界項へ収縮することを示している。

この意味で,

同期殻は位相コサイクルの整列葉 (foliation of exact phase alignment) として理解される。

38.5 同期トラップ集合

異方的空間に導入した逃避関数

$$G(x, \xi, \theta) = a(x, \xi)\theta^2$$

を用いて,

$$K_{\text{sync}} = \left\{ z : \sup_n G(F^n z) < \infty \right\}$$

を同期トラップ集合と呼ぶ。

拡散領域では

$$G(F^n z) - G(z) \sim cn$$

となり逃避が生じる。

一方,

同期殻上では

$$G(F^n z) - G(z) = o(n)$$

となり, 長時間拘束が起きる。

従って

$$K_{sync} = \text{非拡散的トラップ構造}$$

と解釈される。

38.6 殻の次元と共鳴

同期殻の幾何は共鳴構造を支配する。

特に,

$$\dim_H(\mathcal{S})$$

を同期殻のフラクタル次元とする。

- 滑らかな殻:

$$\dim_H(\mathcal{S}) = d - 1$$

- 断片化殻:

$$d - 1 < \dim_H(\mathcal{S}) < d$$

- 孤立同期点:

$$\dim_H(\mathcal{S}) = 0$$

などが考えられる。

D42 では,

共鳴の安定性はこの同期殻の幾何と密接に関係すると予想される。

38.7 D42 同期殻原理

以上をまとめると,

$$\sigma^2 = 0$$

は単なる分散消失条件ではなく,

$$\text{Brownian 位相拡散が退化する非拡散的位相幾何}$$

を定義する。

D42 における共鳴は,

この同期殻に支えられたコヒーレント構造として理解される。

39 漸近同期定理と同期シェル上の共鳴

本節では、D42 理論における力学的核心として、同期シェル

$$S = \{\sigma^2 = 0\}$$

上での漸近同期現象を定式化する。

目的は、

$$\text{同期} \implies \text{トラップ} \implies \text{共鳴}$$

という流れを作用素論的に理解することである。

39.1 加法的コサイクル

(X, T, μ) をエルゴード的力学系とし、観測量

$$\Phi : X \rightarrow \mathbb{R}$$

を与える。

対応する加法的コサイクルを

$$\Theta_n(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

と定める。

通常の混合的状况では、中心極限定理により

$$\Theta_n = n\mu + \sigma\sqrt{n}Z + o(\sqrt{n})$$

が成立する。

ここで

$$\mu = \int \Phi d\mu, \quad Z \sim N(0, 1)$$

であり、

$$|\Theta_n - n\mu| \asymp \sqrt{n}$$

のブラウン拡散が発生する。

39.2 分散消失と同期シェル

D42 理論では,

$$\sigma^2 = \Lambda''(0)$$

を局所拡散曲率と呼ぶ。

対応する同期シェルを

$$\mathcal{S} = \{x : \sigma^2(x) = 0\}$$

と定義する。

古典的には

$$\sigma^2 = 0$$

ならば,

$$\Theta_n - n\mu = o(\sqrt{n})$$

が成立する。

すなわち通常のブラウン拡散が崩壊する。

39.3 漸近同期の定義

D42 ではこの現象を単なる分散消失ではなく, 長時間位相整列として解釈する。

定義 39.1 (漸近同期) 観測量 Φ が漸近同期しているとは, ある可測関数 u が存在して

$$\Theta_n(x) = u(T^n x) - u(x) + r_n(x)$$

と書け,

$$r_n = o(\sqrt{n})$$

が成立することをいう。

このとき

$$\Theta_n$$

はブラウン運動的には成長せず，位相は長時間にわたり整列する。

39.4 位相ロッキング

対応する位相因子

$$e^{i\Theta_n}$$

は

$$e^{i\Theta_n} = e^{i(u(T^n x) - u(x))} e^{ir_n}$$

と分解される。

もし

$$r_n = o(\sqrt{n})$$

であれば，

位相揺らぎは拡散的に増大せず，

$$e^{i\Theta_n}$$

は長時間にわたりコヒーレンスを保持する。

この現象を**位相ロッキング**と呼ぶ。

39.5 同期トラップ集合

D42 のエスケープ関数

$$G(\theta) = a \theta^2$$

を考える。

ここで

$$a \sim \sigma^2$$

である。

漸近同期が成立すると,

$$\theta_n = \Theta_n$$

の拡散成長が崩壊するため,

$$G(\theta_n)$$

は有界に保たれる。

そこでトラップ集合を

$$K = \left\{ (x, \xi, \theta) ; \sup_n G(F^n(x, \xi, \theta)) < \infty \right\}$$

と定義する。

同期シェル上では

$$(x, \xi, \theta) \in K$$

となる。

39.6 作用素論的解釈

一般領域では

$$\sigma^2 > 0$$

であり,

フーリエ周波数 η に対して

$$e^{-n\sigma^2\eta^2}$$

のガウス減衰が発生する。

したがって

$$\mathcal{L}_t^n : H^m \longrightarrow H^{m+r}$$

の Sobolev 利得が生じる。

一方,

$$\sigma^2 = 0$$

では

$$e^{-n\sigma^2\eta^2} = 1$$

となり,

スムージング機構が消失する。

このため同期シェル上では

$$\mathcal{L}_t$$

は拡散作用素ではなく,

ほぼユニタリな輸送作用素として振る舞う。

39.7 共鳴の生成

同期シェル上のモードは

$$\mathcal{L}_t^n f$$

によって指数的に減衰しない。

したがって長寿命のコヒーレントパケットが形成される。

D42 ではこれを同期共鳴と呼ぶ。

原理 39.2 (同期共鳴原理) 同期シェル上の漸近同期モードは, ガウスのデコヒーレンスを受けないため, 長寿命共鳴として作用素スペクトルに現れる。

39.8 マルチンゲール分解との関係

Gordin 分解により

$$\Phi = m + u \circ T - u$$

と書く。

ここで

$$m$$

はマルチンゲール成分である。
対応する漸近分散は

$$\sigma^2 = \|m\|^2 + 2 \sum_{k \geq 1} \langle m, m \circ T^k \rangle.$$

したがって

$$m = 0$$

であれば,

$$\sigma^2 = 0$$

となり完全同期が実現される。
D42 では

$$\sigma^2$$

を単なる分散ではなく,

デコヒーレンス密度

と解釈する。

39.9 同期シェルと共鳴集中

以上より,
同期シェルは

$$\sigma^2 = 0$$

によって特徴付けられる低拡散領域であり,
その上に長寿命共鳴が集中する。
したがって D42 の基本図式は

$$\boxed{\text{拡散} \iff \text{同期}}$$

の競合として表される。
さらに、

$$\boxed{\text{デコヒーレンス崩壊} \implies \text{同期トラップ} \implies \text{共鳴集中}}$$

が成立する。

この図式は、Fredholm 行列式、同期射影、および RH 型共鳴集中現象を統一的に記述する D42 理論の力学的基盤となる。

40 同期シェルのエントロピーとスペクトル複雑性

本節では、D42 理論における幾何学と解析学の接点として、

$$\boxed{\text{shell entropy} \iff \text{spectral complexity}}$$

という対応原理を定式化する。

目的は、同期シェルの幾何学的複雑性が、

- 共鳴の集中
- 擬スペクトルの膨張
- Fredholm 行列式の解析接続
- 自然境界の形成

をどのように支配するかを記述することである。

40.1 拡散領域と同期領域

局所拡散曲率

$$\sigma^2(x, \xi) = \Lambda''(0; x, \xi)$$

を考える。

一般領域では

$$\sigma^2 > 0$$

であり,

$$e^{-n\sigma^2\eta^2}$$

によるガウス減衰が働く。

その結果,

$$\mathcal{L}_t^n : H^m \rightarrow H^{m+r}$$

の Sobolev 利得が発生し,

作用素は準コンパクト化される。

一方,

$$\sigma^2 \approx 0$$

では拡散が崩壊し,

長時間コヒーレンスが保持される。

この領域が同期シェルである。

40.2 同期シェル

同期シェルを

$$\mathcal{S} = \{(x, \xi) : \sigma^2(x, \xi) = 0\}$$

と定義する。

D42 では,

$$\mathcal{S}$$

が共鳴生成の幾何学的源泉となる。

拡散領域ではモードが消散するのに対し,

同期シェル上では位相整列が持続するため,

長寿命共鳴が形成される。

40.3 同期エントロピー

同期シェルの複雑性を測る量として,

同期エントロピー

$$h_{\text{sync}} = h(\mathcal{S})$$

を導入する。

ここで

$$h(\mathcal{S})$$

はシェル上の軌道複雑性, あるいは同期チャネルの増殖率を表す。
概念的には,

$$h_{\text{sync}}$$

は

- コヒーレントパケット数
- 共鳴チャネル数
- シェル内部自由度

を測る量として理解される。

40.4 低エントロピー相

もし

$$h_{\text{sync}}$$

が小さいならば,

$$\mathcal{S}$$

は剛体的であり,
有限個の同期チャネルしか持たない。
このとき

- 共鳴は離散的
- スペクトルは孤立固有値を持つ
- Fredholm 行列式は良好な解析接続を持つ

ことが期待される。

原理 40.1 (低エントロピー原理)

h_{sync} が小さい $\implies$ 離散共鳴 $\implies$ メリomorphic continuation

40.5 高エントロピー相

一方,

$$h_{sync}$$

が大きい場合には,
同期シェルは分岐し,
多重の同期チャンネルが形成される。
このとき

$$\mathcal{S} = \bigcup_j \mathcal{S}_j$$

のようなフラクタル的構造が現れる可能性がある。
その結果,

- 共鳴の集積
- 共鳴雲
- 擬スペクトルの膨張

が発生する。

40.6 擬スペクトルとの関係

非自己共役作用素では,
真のスペクトルだけでなく,

$$(z - \mathcal{L}_t)^{-1}$$

のノルムも重要となる。
同期エントロピーが増大すると,
多数の準同期モードが互いに干渉し,

$$\|(z - \mathcal{L}_t)^{-1}\|$$

が巨大化する。
したがって、

$$h_{sync} \uparrow$$

に伴い、
擬スペクトルは膨張する。

原理 40.2 (擬スペクトル膨張原理)

$$h_{sync} \uparrow \implies \text{pseudospectrum expands}$$

40.7 Fredholm 行列式への影響

Fredholm 行列式

$$D(z) = \det(I - z\mathcal{L}_t)$$

を考える。
その零点は共鳴固有値

$$\lambda_j$$

に対応する。
低エントロピー相では、

$$\{\lambda_j\}$$

は離散集合であり、

$$D(z)$$

はメリomorphic に延長される。
しかし高エントロピー相では、

$$\lambda_j$$

が複雑に集積し、
零点集合が連続的構造へ近づく。
その結果、
解析接続が破綻する可能性が現れる。

40.8 自然境界形成機構

D42 においては、
自然境界の形成は同期シェルの分裂に起因する。
概念的には、

$$\text{fractal synchronization accumulation} \implies \text{natural boundary}$$

という図式で表される。
すなわち、
無限個の同期スケールが重なり合うことで、
共鳴極が高密度に集積し、
解析接続可能領域が遮断される。

40.9 熱力学形式との関係

同期シェルは圧力関数

$$P(q)$$

の平坦方向と密接に関係している。
特に、

$$\sigma^2 = P''(0)$$

と解釈される場合には、
同期シェルは

$$P''(0) = 0$$

によって特徴付けられる。
したがって、
同期シェルは熱力学形式における

零曲率葉

として理解できる。

40.10 同期幾何とスペクトル複雑性

以上より,
スペクトルの複雑性は同期シェルの複雑性によって決定される。
D42 の基本原理は

$$\text{shell entropy} \iff \text{spectral complexity}$$

である。
より具体的には,

$$h_{sync} \text{ 小} \implies \text{離散共鳴} \implies \text{解析接続}$$

および

$$h_{sync} \text{ 大} \implies \text{共鳴雲} \implies \text{自然境界}$$

という対応が期待される。

40.11 総括

D42 理論において,
零点や共鳴そのものは最終的対象ではない。
本質的対象は

$$\mathcal{S} = \{\sigma^2 = 0\}$$

で定義される同期シェルである。
共鳴, Fredholm 行列式, 解析接続, 擬スペクトルは,
すべてこの同期シェルの幾何学の反映として現れる。
したがって D42 の根本図式は,

$$\text{拡散} \iff \text{同期}$$

の競合から,

$$\text{共鳴} \iff \text{解析接続} \iff \text{スペクトル複雑性}$$

を導く非自己共役熱力学幾何学として理解される。

41 同期圧力と作用素熱力学

本節では, D42 理論における

$$P_{\text{sync}}$$

を導入し, 同期幾何とスペクトル構造を統一的に記述する「作用素熱力学 (operator thermodynamics)」の枠組みを定式化する。

基本思想は,

同期チャネルの増殖

と

拡散によるデコヒーレンス

の競合が,

$$\mathcal{L}_t$$

のスペクトル構造を支配するというものである。

41.1 同期圧力の導入

周期軌道

$$\gamma$$

に対し,

$$\sigma_\gamma^2$$

をその軌道上の有効拡散率とする。

このとき同期分配関数を

$$Z_n(\beta) = \sum_{\gamma \in \text{Per}_n} \exp(-\beta \sigma_\gamma^2 n)$$

によって定義する。

ここで

$$\beta > 0$$

は同期モードに対する逆温度に相当する。

定義 41.1 (同期圧力) 同期圧力

$$P_{\text{sync}}(\beta)$$

を

$$P_{\text{sync}}(\beta) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log Z_n(\beta)$$

によって定義する。

この量は,

同期軌道の増殖率

と

拡散減衰率

の差を測る自由エネルギーに相当する。

41.2 同期圧力の解釈

周期軌道の個数が

$$N_n(\varepsilon) \sim e^{h_{\text{sync}}(\varepsilon)n}$$

で増殖するとする。

一方,

$$\sigma_\gamma^2 \leq \varepsilon$$

の軌道は

$$e^{-\varepsilon n}$$

程度の減衰しか受けない。
したがって支配的な指数は

$$h_{\text{sync}}(\varepsilon) - \varepsilon$$

となる。
このことから、
同期圧力は本質的に

同期エントロピー－拡散率

を測る量である。

41.3 作用素スペクトルとの対応

D42 では

$$\mathcal{L}_t^n$$

の軌道寄与が

$$e^{it\Theta_\gamma} e^{-\sigma_\gamma^2 n}$$

によって重み付けされる。
したがって

$$-\sigma^2$$

は古典熱力学形式におけるポテンシャルに対応する。
この対応から、
有効スペクトル半径は形式的に

$$r_{\text{eff}} = \exp(P_{\text{sync}}(\beta))$$

によって与えられると期待される。

原理 41.2 (D42 スペクトル法則) 作用素のスペクトル複雑性は同期圧力によって支配される：

$$\text{Spectral Complexity} = P_{\text{sync}}$$

41.4 相構造

同期圧力の符号によってスペクトル相が分類される。

拡散支配相

$$P_{\text{sync}}(\beta) < 0$$

であるとき、

拡散減衰が同期チャンネル増殖を上回る。

この場合、

$$\mathcal{L}_t$$

は準コンパクトとなり、

スペクトルは離散的レゾナンスのみを残す。

臨界相

$$P_{\text{sync}}(\beta) = 0$$

では、

同期増殖と拡散減衰が釣り合う。

この領域は

metastable resonance

の凝縮境界に対応する。

断片化相

$$P_{\text{sync}}(\beta) > 0$$

であるとき、

同期チャンネルの増殖が拡散を上回る。

その結果、

- resonance cloud
- pseudospectrum inflation
- shell fragmentation

が発生すると期待される。

41.5 圧力ギャップ原理

D42 におけるスペクトルギャップは、同期圧力の負性として理解される。

予想 41.3 (圧力ギャップ原理) ある

$$\delta > 0$$

に対して

$$P_{\text{sync}}(\beta) < -\delta$$

が成立するならば、作用素

$$\mathcal{L}_t$$

の本質スペクトル半径は

$$r_{\text{ess}} \leq e^{-\delta}$$

を満たす。

すなわち

$\text{Spectral Gap} = \text{Diffusion Dominance} - \text{Synchronization Entropy}$

である。

41.6 Fredholm 行列式との関係

Fredholm 行列式

$$D(z) = \det(I - z\mathcal{L}_t)$$

は,
形式的に

$$D(z) = \exp \left(- \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n} Z_n(\beta) \right)$$

と表される。
したがって

$$D(z)$$

は同期分配関数の生成関数であり,
実質的に

$D(z) = \text{Synchronization Thermodynamic Partition Function}$

として解釈される。

41.7 自然境界と圧力の非正則性

同期圧力

$$P_{\text{sync}}(\beta)$$

が滑らかであれば,
行列式は良好な解析接続を持つことが期待される。
一方,

$$P_{\text{sync}}$$

にフラクタル的非正則性が現れると,
レゾナンスの集積構造が発生する。

予想 41.4 (自然境界判定原理) 同期圧力がスケール不変な非正則性を持つならば,

$$D(z)$$

は自然境界を持つ。

すなわち

$$\text{Natural Boundary} \iff \text{Fractal Synchronization Pressure}$$

である。

41.8 擬スペクトルとの対応

非自己共役作用素では、

レゾルベント

$$(z - \mathcal{L}_t)^{-1}$$

の巨大化が重要となる。

D42 では、

この増大は同期チャンネルの増殖率に支配されると予想される。

予想 41.5 (擬スペクトル圧力法則) 適切な領域で

$$\log \|(z - \mathcal{L}_t)^{-1}\| \asymp P_{\text{sync}}(\beta)$$

が成立する。

したがって

$$P_{\text{sync}}$$

は、

レゾナンス密度だけでなく、

擬スペクトルの膨張率をも制御する量として現れる。

41.9 総括

以上より、D42 の根本構造は

$$\text{Synchronization Entropy} - \text{Diffusive Decoherence}$$

の競合として理解できる。

そして同期圧力

$$P_{\text{sync}}$$

は,

resonance density,
spectral gap,
pseudospectrum,
Fredholm determinant,
natural boundary

を統一的に記述する中心量となる。

この観点から D42 は,

Nonselfadjoint Synchronization Thermodynamics

として位置付けられる。

42 同期圧力の変分原理

前節では, 同期圧力

$$P_{\text{sync}}(\beta)$$

を周期軌道による分配関数から定義した。

しかし熱力学形式との対応を本質的なものとするためには, これを不変測度上の最適化問題として記述する変分原理が必要となる。

本節では, D42 理論における同期圧力の変分原理を定式化する。

42.1 拡散率の測度論的定義

$T: X \rightarrow X$ を力学系とし, $\Phi: X \rightarrow \mathbb{R}$ を位相コサイクルとする。

不変測度 μ に対して,

$$\Theta_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \Phi(T^k x)$$

を考える。

中心化したコサイクル

$$\tilde{\Phi} = \Phi - \int \Phi d\mu$$

に対し,

$$\tilde{\Theta}_n = \sum_{k=0}^{n-1} \tilde{\Phi}(T^k x)$$

とおく。

十分な混合性を仮定すると,

$$\frac{\tilde{\Theta}_n}{\sqrt{n}}$$

は中心極限定理に従う。

その分散を

$$\sigma_\mu^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int \tilde{\Theta}_n^2 d\mu$$

と定義する。

さらにグリーン・久保型表示

$$\sigma_\mu^2 = \int \tilde{\Phi}^2 d\mu + 2 \sum_{k \geq 1} \int \tilde{\Phi} \tilde{\Phi} \circ T^k d\mu$$

が成立すると仮定する。

この量は、測度 μ に沿った長時間位相拡散率を表す。

42.2 同期自由エネルギー

各不変測度 μ に対し,

$$F_{\text{sync}}(\mu; \beta) = h_\mu(T) - \beta \sigma_\mu^2$$

を定義する。

ここで

$$h_\mu(T)$$

は測度論的エントロピーである。

第一項は軌道複雑性を表し、
第二項は拡散による同期破壊を表す。
したがって

$$F_{\text{sync}}$$

は、

同期チャネルの増殖

と

拡散的デコヒーレンス

の競合を表す自由エネルギーと解釈できる。

42.3 同期圧力の変分原理

D42 理論の中心仮説として、次の変分原理を提案する。

予想 42.1 (同期圧力の変分原理) 適切な力学系のクラスに対して、

$$P_{\text{sync}}(\beta) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}_T} \left(h_{\mu}(T) - \beta \sigma_{\mu}^2 \right)$$

が成立する。

ここで

$$\mathcal{M}_T$$

は T -不変確率測度全体である。

この式は、古典的圧力

$$P(\varphi) = \sup_{\mu} \left(h_{\mu}(T) + \int \varphi d\mu \right)$$

の D42 版に対応する。

ただしポテンシャルの代わりに

$$-\sigma_{\mu}^2$$

という拡散率が現れる点が特徴である。

42.4 平衡同期測度

変分原理の上限を達成する測度を

$$\mu_\beta$$

とする。

定義 42.2

$$P_{\text{sync}}(\beta) = h_{\mu_\beta}(T) - \beta \sigma_{\mu_\beta}^2$$

を満たす不変測度

$$\mu_\beta$$

を**平衡同期測度** (equilibrium synchronization measure) と呼ぶ。

この測度は,

エントロピー最大化

と

拡散最小化

の競合によって選ばれる。

42.5 同期相転移

同期圧力の微分を考えると,

$$\frac{d}{d\beta} P_{\text{sync}}(\beta) = -\sigma_{\mu_\beta}^2$$

が期待される。

したがって

$$P_{\text{sync}}$$

の非解析性は、
平衡同期測度の急激な変化に対応する。

定義 42.3 同期圧力が微分不可能となる点を

$$\beta_c$$

とし、これを**同期相転移点**と呼ぶ。

この点では、

支配的同期チャネル

が切り替わると考えられる。

42.6 RH-like 相と断片化相

同期圧力の変分原理は、RH-like 相と断片化相を統一的に記述する。

RH-like 相 ある測度

$$\mu_*$$

が圧倒的に優勢であり、

$$P_{\text{sync}} = h_{\mu_*} - \beta \sigma_{\mu_*}^2$$

を一意的に実現する場合、

同期殻は剛性的である。

この場合、

孤立レゾナンス、
スペクトルギャップ、
良好な解析接続

が期待される。

断片化相 複数の測度がほぼ同じ自由エネルギーを持つ場合、

$$P_{\text{sync}}$$

は複数の同期チャネルの競合によって決定される。
 この場合、

resonance cloud,
 pseudospectrum inflation,
 shell fragmentation

が出現する可能性がある。

42.7 圧力ギャップとの関係

変分原理が成立すると、

$$P_{\text{sync}}(\beta) < 0$$

は

$$h_{\mu}(T) < \beta \sigma_{\mu}^2$$

が全ての不変測度で成立することを意味する。

これは

同期複雑性 < 拡散率

という状態であり、
 拡散が同期を圧倒している。
 したがって、

$$P_{\text{sync}}(\beta) < 0$$

は本質スペクトルの収縮と対応し、
 スペクトルギャップの存在を示唆する。

42.8 今後の課題

同期圧力の変分原理が成立するならば、D42 理論の中心構造は

$$P_{\text{sync}}(\beta) = \sup_{\mu} \left(h_{\mu}(T) - \beta \sigma_{\mu}^2 \right)$$

によって統一される。

その上で次の定理群が自然な目標となる。

1. 同期圧力の存在定理
2. 平衡同期測度の存在・一意性定理
3. 圧力ギャップ定理
4. 圧力とレゾナンス密度の対応定理
5. 圧力と擬スペクトル増大の対応定理
6. 圧力非解析性と自然境界の対応定理

この観点から D42 の中心対象は、個々のレゾナンスや零点ではなく、

$$(h_\mu(T), \sigma_\mu^2)$$

によって記述される同期熱力学そのものである。

序論

本論文では、力学系に付随する位相コサイクルの拡散構造から、非自己共役作用素のスペクトル幾何を記述する新しい枠組み **D42 理論** (Diffusion-Synchronization Thermodynamics) を提案する。

本研究の出発点は、通常は中心極限定理や確率極限定理の係数として現れる漸近分散

$$\sigma^2$$

が、単なる統計量ではなく、作用素論的・幾何学的対象として本質的な役割を果たしているという観察である。

古典的な熱力学形式では、

$$h_\mu(T)$$

で表される軌道複雑性と、

$$\int \varphi d\mu$$

で表されるポテンシャルエネルギーとの競合によって、圧力・平衡状態・スペクトル半径などが記述される。

一方，本研究ではポテンシャルの代わりに，位相コサイクルの漸近分散

$$\sigma_\mu^2$$

を基本量として採用する。

この量は

$$\Theta_n = \sum_{k=0}^{n-1} \Phi(T^k x)$$

の長時間挙動を支配し，

$$\frac{\Theta_n - n\mu}{\sqrt{n}}$$

の極限分布に現れるだけでなく，

- 拡散によるデコヒーレンス強度，
- ミクロ局所的な escape 機構，
- Sobolev 正則化の強度，
- レゾナンスの抑制率，
- Fredholm 行列式の解析構造

を同時に決定する量として現れる。

本研究の中心的な考え方は，

$$\boxed{\sigma^2 = \text{diffusion curvature}}$$

という見方である。

すなわち漸近分散を，単なる確率論的係数ではなく，作用素がどれだけ強く拡散し，どれだけ高周波成分を消散させるかを測る「拡散曲率」として解釈する。

この観点から，位相コサイクルの characteristic function

$$\mathbb{E}\left[e^{it\Theta_n}\right]$$

のガウス型減衰

$$\exp\left(-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2 n\right)$$

は, Fourier 周波数方向における熱核型の抑制として理解される。
その結果,

Brownian diffusion

から

Gaussian Fourier suppression

が生じ,
さらに

Sobolev gain

を経て,

compactification

へ至るという構図が現れる。
本論文ではこの機構を

$$\boxed{\text{Brownian diffusion} \implies \text{Sobolev gain} \implies \text{operator compactification}}$$

として定式化する。
一方で,

$$\sigma^2 = 0$$

となる領域では, この拡散機構は崩壊する。
古典的には,

$$\sigma^2 = 0$$

は Livšic 型のコホモロジー退化と結びついており,

$$\Phi = u \circ T - u + c$$

のようなコバウンダリ構造を与える。

D42 理論では、この退化集合を

$$\mathcal{S} = \{\sigma^2 = 0\}$$

と表し、*Synchronization Shell*（同期殻）と呼ぶ。

同期殻上では、ブラウン運動的な位相拡散が消失し、長時間コヒーレンスが保持される。

したがって、

$$\mathcal{S}$$

はレゾナンスを生み出す trapped geometry として現れる。

本研究では、レゾナンスを単なる固有値としてではなく、

Gaussian decoherence に耐える coherent phase packet

として解釈する。

この観点から、スペクトル理論の中心対象は零点や固有値そのものではなく、

$$\sigma^2$$

によって定まる同期幾何である。

さらに本論文では、同期殻の複雑性を測る量として同期エントロピー

$$h_{\text{sync}}$$

および同期圧力

$$P_{\text{sync}}$$

を導入する。

同期圧力は形式的に

$$P_{\text{sync}}(\beta) = \sup_{\mu} \left(h_{\mu}(T) - \beta \sigma_{\mu}^2 \right)$$

によって与えられる。

これは古典的圧力

$$h_\mu + \int \varphi d\mu$$

を,

$$h_\mu - \beta \sigma_\mu^2$$

へ置き換えたものであり,

エントロピーと拡散曲率の競合を記述する自由エネルギーとして解釈される。

本研究の立場では、レゾナンス密度、スペクトルギャップ、擬スペクトルの膨張、Fredholm 行列式の解析接続は、すべてこの同期圧力によって統一的に理解される。

その意味で D42 理論は,

Entropy–Variance Thermodynamics

あるいは

Diffusion–Synchronization Thermodynamics
--

として位置付けられる。

本論文の目的は、この枠組みを体系的に構築し、

- 拡散から正則化が生じる機構,
- 同期殻の幾何学,
- 準コンパクト性とレゾナンス,
- Fredholm 行列式と解析接続,
- エントロピーと分散の熱力学

を統一的に記述することである。

本研究で提示する定理や予想は、まだ発展途上の部分を含むが、非自己共役作用素論、熱力学形式、確率極限定理、およびミクロ局所解析の接点に、新しい統一的視点を与えるものと考えられる。